Capítulo 2

Geração Distribuída de Energia: Desafios e Perspectivas em Redes de Comunicação

Yona Lopes[1], Natalia Castro Fernandes[2], Débora Christina Muchaluat-Saade[1]

[1]Departamento de Ciência da Computação–IC, [2]Dep. de Engenharia de Telecomunicações
Laboratório MídiaCom – Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói, RJ – Brasil

Abstract

Recently, interests about distributed energy generation have been renovated. Distributed Generation (DG), an issue that motivates this chapter, allows the creation of a green power system, control of peaking use, reduction of losses in the system, reduction of environmental impact and increase insertion of renewable energy sources. DG growth has increased considerably and communication networks have a key role in its success. Thus, the focus of this chapter is the discussion about challenges of communication solutions for DG. This chapter addresses the main features of DG, control and management of this new generation model and main challenges in communication networks for the development of a reliable, flexible, sustainable and expandable DG model.

Resumo

Atualmente, o interesse pela geração de eletricidade de forma distribuída tem se renovado. A Geração Distribuída (GD), tema motivador deste capítulo, além de permitir a criação de uma rede elétrica mais "verde", permite o controle do horário de pico, a redução de perdas no sistema, a diminuição dos impactos ambientais e o aumento da inserção de fontes de energia renováveis na matriz energética. Seu crescimento tem aumentado consideravelmente e as redes de comunicação têm um papel fundamental para o seu sucesso. Assim, o foco central deste capítulo é a discussão sobre desafios de soluções de comunicação para GD. São abordadas as principais características da GD, o controle e o gerenciamento desse novo modelo de geração, e quais as perspectivas e desafios em redes de comunicação para o desenvolvimento de um modelo de GD confiável, flexível, sustentável e expansível.

2.1. Introdução

Uma rede elétrica inteligente, conhecida como *Smart Grid*, traz propostas inovadoras que mudam de forma profunda a maneira como a energia é provida desde a geração até os consumidores finais. Dentre as novas propostas, destacam-se a geração de energia de forma distribuída, o amplo uso de fontes renováveis, o uso de carros elétricos, um intenso monitoramento da rede elétrica, o uso de medidores inteligentes, entre outros. Com as redes elétricas inteligentes, o consumidor passa a ser parte fundamental do funcionamento e controle da rede elétrica. Os consumidores, que no sistema tradicional apenas consomem energia, podem ter nesse novo modelo também o papel de produtor de energia elétrica. Além disso, os medidores inteligentes localizados nas residências passam a gerar uma quantidade enorme de informação que poderá ser usada para o gerenciamento e controle do sistema. Portanto, para que o desenvolvimento da rede elétrica inteligente seja possível, a inteligência e as tecnologias, antes existentes apenas em parte do Sistema Elétrico de Potência (SEP), se tornam imprescindíveis da geração até o consumidor final. Uma consequência desse processo é que as redes de comunicação passarão a ser um elemento crítico para lidar com esse grande sistema distribuído.

A Geração Distribuída (GD), além de ser uma área chave para a sustentabilidade e geração de energia limpa, causa um grande impacto em todo o sistema de transmissão e distribuição de energia, uma vez que altera toda a concepção do sistema atual se tornando um tema chave de alta criticidade. De fato, com o advento das novas tecnologias de geração de energia de forma distribuída, as redes elétricas e de comunicação passarão a interligar milhões de fontes de energia renovável estocásticas [Keshav and Rosenberg 2011]. Usinas hidrelétricas que não tenham reservatório, a geração de energia eólica que depende da força do vento e a geração de energia solar que depende da incidência solar são exemplos em que a geração de energia estará exposta a variações meteorológicas incontroláveis. Isso leva a um funcionamento intermitente da geração de energia elétrica, que funcionará em alguns momentos e em outros não.

Um cenário bem comum no Brasil envolve regiões distantes com uma quantidade populacional mais baixa que na região Sudeste, por exemplo. Para atender essas regiões, as concessionárias gastariam muito para transmitir a energia e não teriam grande retorno econômico, o que faz com que regiões com essa característica ainda não tenham energia elétrica. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cerca de um milhão de residências ainda não tem acesso à energia elétrica [1]. A grande maioria desses domicílios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estão em regiões rurais onde a quantidade populacional é mais baixa [2]. A GD é uma solução em discussão para ajudar a prover energia para esses lugares [Kagan and Gouvea 2013]. Ressalta-se, que mesmo com a inclusão de geração distribuída, essas regiões terão que ser interligadas ao sistema de energia elétrica para fazer parte das redes elétricas inteligentes.

Outro ponto de grande atenção é a crise hídrica que o Brasil está enfrentando. Sabe-se que a energia elétrica no Brasil é fornecida, em primeiro lugar, por grandes usinas hidrelétricas que precisam da força das águas para funcionar. Em uma crise hídrica,

[1] http://oglobo.globo.com/economia/um-milhao-de-lares-brasileiros-nao-tem-energia-eletrica-7132890

[2] http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/mais-de-27-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-energia-eletrica-revela-censo-2010/n1597368876772.html

outras formas de geração precisam ser acionadas. Uma forma atraente para tratar esse problema no Brasil seria a instalação de outras fontes menores de energia renováveis, impulsionando a implantação da GD.

Porém, a implantação desse tipo de geração não é trivial, visto que a presença de GD nas redes de distribuição de energia elétrica requer recursos e procedimentos operativos adicionais em relação às redes convencionais, bem como padrões de conexão e práticas de planejamento da expansão [Kagan and Gouvea 2013]. Essa implantação não afeta somente a área de energia elétrica mas também as áreas de telecomunicações, computação, automação, dentre outras. Sistemas de telecomunicações precisarão dar o suporte para sistemas de gerenciamento e controle, para tratamento de dados, para proteção dos sistemas, etc. Além disso, são essenciais para sistemas de estabilização das demandas e tarifação que possibilitam a garantia de resposta à demanda adequada e o livre mercado para compra e venda de energia em tempo real por consumidores finais. Para tanto, será necessária uma rede de comunicação altamente segura, confiável e com baixo retardo, de forma que o monitoramento e o controle da rede elétrica possam ser realizados.

As principais questões para a construção de uma rede de comunicação que ofereça suporte à GD estão relacionadas à escalabilidade e à segurança. A modelagem de um sistema distribuído escalável, que permita o tráfego *Machine-to-Machine* (M2M) considerando o alto volume de tráfego e o grande número de fontes de tráfego, e a qualidade de serviço, para que a rede de controle e monitoração seja suficiente para atender as demandas do sistema elétrico, é de alta complexidade. A segurança também é um fator chave, já que milhões de clientes que geram e consomem energia passam a influenciar diretamente no serviço oferecido pela rede de dados e pela rede elétrica [Müller et al. 2012].

O principal objetivo deste capítulo é a discussão sobre os principais conceitos, desafios e perspectivas para redes de comunicação na geração distribuída de energia, área de grande oportunidade para pesquisa e desenvolvimento. Espera-se que os principais conceitos relacionados à geração de energia distribuída sejam compreendidos, com foco nos requisitos de comunicação para esse novo tipo de rede elétrica. Temas como controle, gerência, interoperabilidade, escalabilidade e segurança têm destaque especial, assim como soluções e projetos relativos aos principais desafios de comunicação.

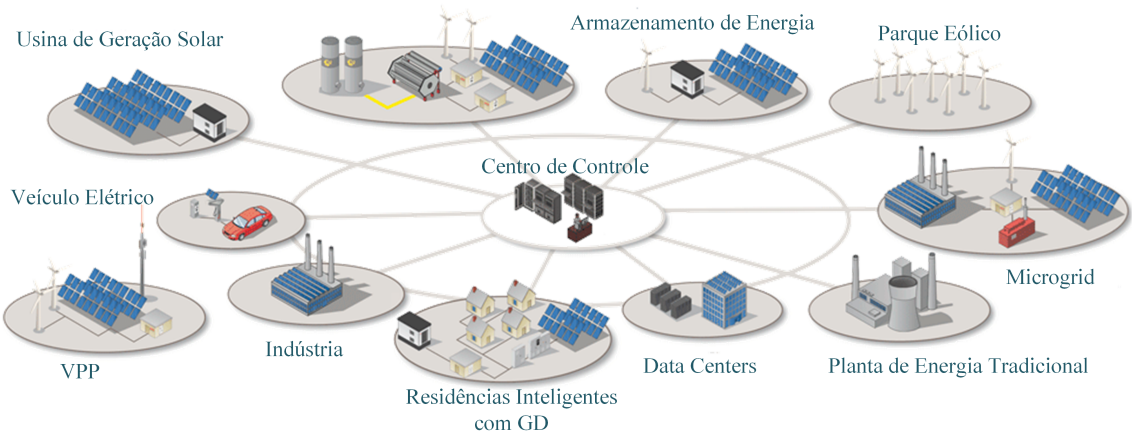
O restante deste capítulo está organizado da seguinte forma. As Seções 2.2 e 2.3 apresentam os principais conceitos relacionados à GD e como esse tema se encaixa com os outros elementos de uma rede elétrica inteligente. Na Seção 2.4, serão discutidos os principais desafios de comunicação relacionados à GD, considerando aspectos como escalabilidade, confiabilidade, segurança e gerência da rede. A Seção 2.5 apresenta algumas das principais soluções para os desafios de comunicação, assim como apresenta alguns projetos de GD que estão sendo desenvolvidos. Por fim, a Seção 2.6 apresenta as considerações finais, destacando os desafios para pesquisa na área.

2.2. Redes Elétricas Inteligentes

Os problemas do sistema elétrico tradicional levaram à necessidade de modernização do SEP, o que deu origem a novos conceitos e elementos, constituindo as redes elétricas inteligentes ou *Smart Grids*. O surgimento de redes elétricas inteligentes vem causando uma grande revolução nas redes de energia elétrica, aumentando os ganhos em confiabili-

dade, eficiência energética, participação dos consumidores e geração de uma energia mais limpa [Patel et al. 2011]. Tal revolução está ocorrendo porque as redes elétricas inteligentes são baseadas em conceitos como a monitoração inteligente e transmissão dos fluxos de comunicação e de energia de forma bidirecional. Nesse cenário, o consumidor pode usar, gerar e vender energia sendo consumidor e produtor de energia ao mesmo tempo. Esses e outros conceitos como a geração de forma distribuída, a incorporação de fontes de energia renováveis, o armazenamento de energia e a maior participação do consumidor serão abordados na Seção 2.3. Esses conceitos permitirão uma recuperação rápida e automática da rede elétrica em caso de problemas que possam resultar em possíveis apagões. A Figura 2.1 ilustra as principais diferenças da rede elétrica tradicional com fluxo de energia unidirecional e da rede elétrica inteligente com os fluxos de energia e comunicação em duas vias e com inclusão de novos conceitos.

(a) Redes Elétricas Tradicionais.



(b) Redes Elétricas Inteligentes.

Figura 2.1. Comparação das Redes Elétricas Tradicionais com as Redes Elétricas Inteligentes.

Um ponto importante é que esse novo sistema elétrico depende de uma sofisticada infraestrutura de redes de comunicação para dar suporte à comunicação entre os dispositivos inteligentes que monitoram e atuam na rede. Além disso, é necessário dar suporte às empresas de distribuição de energia e aos usuários, que podem consumir ou gerar ener-

gia [Ericsson 2004, Budka et al. 2010a]. Novas necessidades surgem, como o aumento da confiabilidade da rede, o aumento da eficiência operacional da rede, a melhora da qualidade para o consumidor e o aumento da variedade dos serviços providos. Porém, todas essas melhoras trazem diversos desafios para as redes de comunicação. Conhecer os problemas do sistema tradicional, a visão de futuro do sistema elétrico de potência e como esse novo modelo altera o sistema, ajuda a entender esses desafios e suas possibilidades de solução.

2.2.1. Os Problemas no Sistema Elétrico Tradicional

O sistema de potência tradicional e as tecnologias e redes de comunicação usadas até agora têm funcionado bem, porém não serão suficientes para enfrentar as mudanças advindas das redes elétricas inteligentes. Um exemplo é que atualmente ainda são usadas em subestações, e entre subestações, tecnologias de comunicação com baixa largura de banda e baixa taxa de transmissão. É improvável que a integração eficiente da GD seja feita sem mudanças. A transmissão e estrutura de rede de distribuição provavelmente são as que mais irão sofrer modificações. Uma premissa básica para implementação das redes elétricas inteligentes é que toda a estrutura da rede de distribuição até o consumidor seja completamente automatizada e inteligente, cenário oposto ao atual. O planejamento e procedimentos operacionais utilizados atualmente são voltados para um sistema sem a participação do consumidor e com uma rede de distribuição passiva, que requerem procedimentos operacionais e planejamentos muitos diferentes dos necessários nas redes inteligentes. Novos procedimentos deverão ser criados para incluir a geração distribuída, a rede de distribuição ativa e consumidores participativos. Outro ponto importante é o controle e gerenciamento, que deverão ser muito mais efetivos e precisarão abranger todos os componentes da rede inteligente. Esse cenário irá gerar uma grande quantidade de tráfego, às vezes com requisitos de tempo real, necessitando de uma rede de comunicação rápida, robusta e confiável.

O sistema tradicional é antigo, o que coloca em risco a operação do sistema de energia sob uma perspectiva de longo prazo [Lo and Ansari 2012]. Ressalta-se que as instalações de energia de alta tecnologia, microprocessadores e sensores de comunicação não estavam disponíveis no momento em que a rede foi construída [Lo and Ansari 2012]. Com isso, as instalações do sistema elétrico são compostas basicamente de equipamentos fisicamente robustos, com uma vida útil muito longa, mas que em contrapartida não possuem recursos de comunicação e as vantagens proporcionada por microprocessadores. Substituir todos esses equipamentos em funcionamento por dispositivos com uma tecnologia mais recente é economicamente inviável, e por esse motivo, de forma geral, os equipamentos só são substituídos quando param de funcionar. Por isso, observa-se uma defasagem tecnológica da rede elétrica atual [Lo and Ansari 2012], piorando ainda mais a situação de construções com equipamentos ainda defasados, e com um sistema heterogêneo.

Além disso, a rede foi projetada para uma geração centralizada, longe dos grandes centros consumidores, com um fluxo unidirecional de comunicação e de energia. Outro grande problema a ser resolvido no sistema atual é que não há interação entre os serviços e os consumidores [Pepermans et al. 2005]. Ademais, devido ao aumento da população e ao crescimento do número de equipamentos em uso nas residências, a de-

manda por energia tem crescido cada vez mais nos últimos anos. No Brasil, a partir do ano de 1964, dispõe-se de uma base de dados em que o setor é dividido em quatro subsetores: residencial, comercial, industrial e outros. A Figura 2.2 apresenta o consumo anual de energia elétrica no Brasil, de 1964 até 2008, onde percebe-se que ao longo destes 45 anos de acompanhamento o consumo total de energia elétrica cresceu mais de 16 vezes, o que significa um incremento médio anual de pouco mais de 6,6% aa [Amaral and Monteiro 2010].

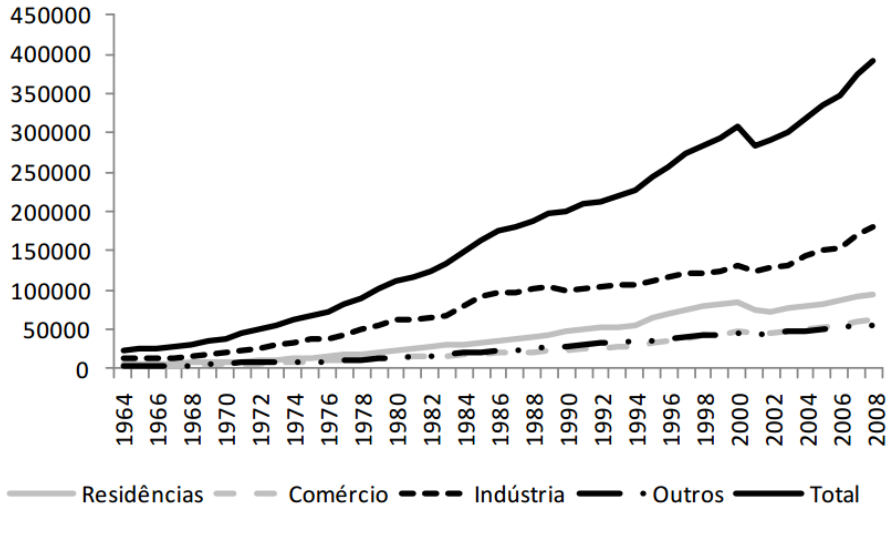


Figura 2.2. Consumo Anual de Energia Elétrica no Brasil (GWh) [Amaral and Monteiro 2010]

A crescente demanda de energia significa uma carga ainda maior na infraestrutura de energia elétrica, que já está superutilizada, estressada e frágil [Gungor et al. 2010]. Essa demanda, em conjunto com a natureza complexa da rede de distribuição de energia elétrica, tem causado graves problemas na rede. De forma geral, em certos momentos, a demanda por energia é maior do que a quantidade de energia que está sendo gerada pelo sistema, que não está preparado para lidar com as necessidades atuais e com usuários cada vez mais exigentes.

Esses fatores tornaram-se as principais causas de grandes apagões que aconteceram nos últimos anos. A rede elétrica tradicional sofre com a falta de uma comunicação efetiva e universal, monitoramento e diagnóstico de falhas, o que aumenta ainda mais a possibilidade de colapso do sistema devido ao efeito cascata iniciado por uma única falha [Gungor et al. 2010]. Assim sendo, a infraestrutura de controle, geração, transmissão e distribuição de energia está envelhecendo e o consumo de energia aumentando [Budka et al. 2010b].

Alguns dos problemas mais discutidos do sistema legado serão pontuados a seguir:

- Geração de energia de forma não-renovável e alterações climáticas:
  Ultimamente, um dos problemas atuais mais debatidos tem sido as alterações climáticas. Muitos governos concordam que as emissões de gases de efeito estufa precisam ser contidas para controlar ou prevenir as alterações climáticas [Galli et al. 2011].

Porém, atualmente, mais de 80% dos recursos utilizados para a produção de energia ao longo do mundo é de combustíveis fósseis [EIA 2014], ou seja, recursos não-renováveis. Percebe-se que a queima de combustíveis não era historicamente uma preocupação. Infelizmente, o efeito estufa tem causado consideráveis mudanças climáticas e impacto ambiental [Lo and Ansari 2012]. No Brasil, como mostra a Figura 2.3, o uso das termelétricas aumentou, e isso ocorreu devido à falta de chuvas. As termelétricas agiram para substituir parte da geração hidrelétrica e, com isso, ajudaram a poupar água para que a situação no Brasil não ficasse mais grave. Mas como as termelétricas funcionam por meio da queima de combustíveis, como gás e óleo, a energia que produzem costuma ser muito mais cara e a conta é repassada ao consumidor [Amato 2013].

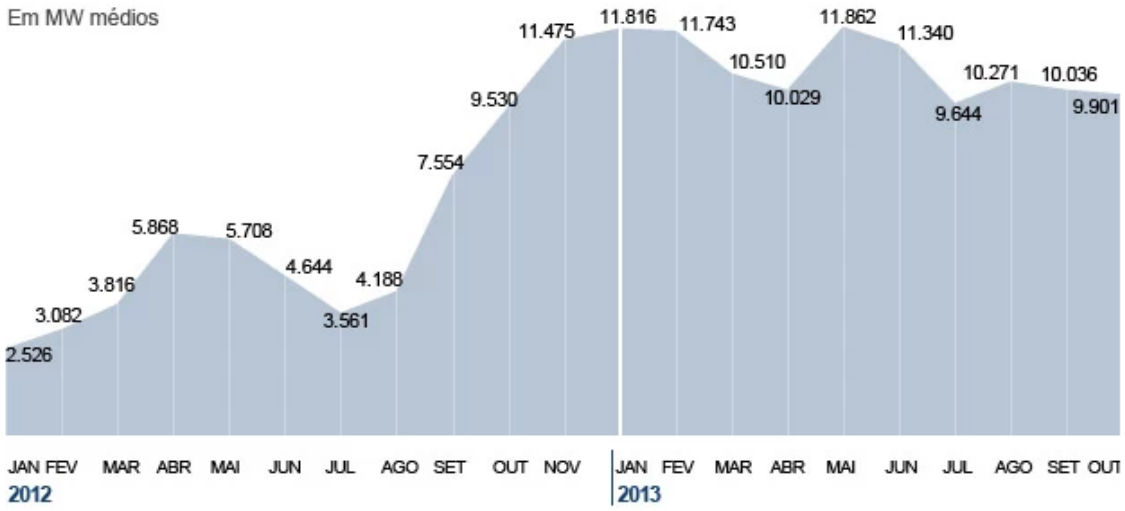


Figura 2.3. Aumento da geração de energia com uso de termelétricas no Brasil [Amato 2013].

- Infraestrutura fragilizada e antiga:
  Segundo [Budka et al. 2010b] a infraestrura está envelhecendo e se tornando muitas vezes obsoleta. Esse tipo de problema coloca em risco a operação de todo sistema, principalmente sobre uma ótica de longo prazo.

- Geração de energia centralizada:
  Quando diz-se que a geração de energia é feita de forma centralizada, não significa dizer que a geração é realizada em somente um ponto. Na verdade, a geração é feita em grandes usinas distantes e dispostas em várias regiões. Este conceito é relacionado ao fato de que uma grande quantidade de energia é gerada em poucas usinas muito distante do consumidor, tendo então que ser transmitida por longas distâncias, gerando muitas perdas e com custo elevado. Com isso, essa forma de geração de energia por meios tradicionais não consegue mais acompanhar o crescimento da demanda [Galli et al. 2011, Gungor et al. 2011].

- Aumento da população e crescente demanda de energia:
  É notório o crescimento da população mundial, o que naturalmente aumenta o consumo de energia. Além disso, há um aumento no ritmo de industrialização nos

países em desenvolvimento, como China e Índia, que gera também um grande aumento na demanda de energia. O aumento da demanda não poderá ser facilmente controlado [Lo and Ansari 2012], o que leva à necessidade de aumento na geração e equilíbrio no sistema.

- Custos dos combustíveis:
  O fenômeno da manipulação de fontes de energia e competição por recursos energéticos tem impulsionado as nações a reavaliar o preço da dependência da energia importada [Lo and Ansari 2012]. O Brasil, por exemplo, não tem como hábito a importação de energia, porém, depois do último apagão em janeiro de 2015 que atingiu 11 estados e o Distrito Federal, o Brasil importou energia da Argentina para complementar o atendimento da demanda no período de pico de consumo. Além disso, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS) essa importação tende a aumentar [3], o que vai pesar no bolso do consumidor.

- A deterioração da confiança:
  O sistema elétrico atual é solicitado a ser 99,97% confiável, mas ainda permite a falta de energia e interrupções [SGD 2008]. A falta de confiabilidade no sistema elétrico atual advém do uso de fontes de energia centralizadas e longe dos grandes centros, infraestrutura essa que é ineficiente e antieconômica para acompanhar o ritmo da crescente demanda.

- Monopólio da concessionária:
  De fato, a concessionária é o único fornecedor de energia para consumidores residenciais. Os consumidores são obrigados a pagar pelo serviço da concessionária que só informa o quanto de energia foi usada e quanto tem que ser pago por esse gasto no final do ciclo de faturamento, já que não acompanham o uso de energia em tempo real [Lo and Ansari 2012].

- Fluxo unidirecional de comunicação e de energia:
  Este é outro grande problema do sistema atual: não há interação entre os serviços e os consumidores. Os medidores só podem transmitir unidirecionalmente. E com isso o consumidor não pode interagir com serviços, fazendo suas próprias escolhas sobre como usar a energia. O sistema utilizado não permite que o consumidor perceba os reflexos decorrentes da forma de usar a eletricidade e tome ações de acordo com as informações recebidas. O consumidor industrial pode por exemplo escolher de onde compra energia, pois recebe informações sobre os preços e origem desta. O consumidor residencial não recebe essas informações e não pode escolher de onde comprar a energia.

- Limitação de inovação e modernização:
  A rede de energia sem alterar o seu modelo de infraestrutura e operação atual dificilmente poderá melhorar os serviços e beneficiar a sociedade a longo prazo. Por exemplo, a dependência de combustíveis fósseis e o modelo atual centralizado e longe dos grandes centros pode restringir ou impedir o crescimento do sistema para atender a demanda de energia [Lo and Ansari 2012].

[3] http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/01/brasil-compra-energia-da-argentina-apos-apagao-de-segunda-feira-19.html

2.2.2. O Futuro do Sistema de Energia Elétrica

As redes de energia são sistemas complexos, integrados e com uma interação sensível entre fontes de geração, sistemas de rede e as demandas de energia. A rede elétrica tradicional, como visto anteriormente, tem como principais características uma infraestrutura de geração centralizada e consumidores com participação passiva sem contribuir com a gestão operacional das fontes de geração de energia. Cada usuário é simplesmente um nó final para entrega de eletricidade. O fluxo de comunicação e de energia é unidirecional e, de forma geral, o objetivo do sistema elétrico é o fornecimento de energia para os usuários finais.

O novo modelo de rede elétrica inteligente propõe diversas novidades. A mais discutida e mais amplamente implementada é infraestrutura de medição inteligente. Nesse sentido, toda a medição, que exigia a presença de um técnico para anotar o consumo de cada medidor analógico nas unidades consumidoras, é substituída por medidores digitais, capazes de se comunicar diretamente com uma central. Esse medidor digital, permite, entre outras funcionalidades, uma comunicação bidirecional com a central de energia. Assim, ao invés de o usuário apenas informar o seu consumo de energia, ele passa também a receber dados da empresa concessionária.

Dentre as vantagens desse novo modelo, estão a possibilidade de diferenciar o preço da energia ao longo do dia e informar ao cliente em tempo real as mudanças de preço e o seu consumo, e, ainda, controlar a carga dos clientes em caso de aumento excessivo da demanda. Nesse caso, seria possível enviar notificações aos clientes para que se reduza o consumo desligando alguns aparelhos de forma a evitar o corte de energia em toda uma região.

Portanto, nesse novo modelo, toda a inteligência e automação que antes só existiam em parte do sistema, como em subestações, deverão ser levadas para todo o sistema, chegando à casa dos consumidores. Na proporção que o sistema muda, não só a infraestrutura elétrica é afetada como também a comunicação no sistema. Nessa nova arquitetura, a comunicação entre a concessionária de energia e os consumidores é um passo fundamental para o progresso das redes elétricas inteligentes [Li and Zhang 2010].

Outra vantagem que a infraestrutura de medição inteligente traz é a geração de energia pelo cliente. Muitas vezes, ao se falar em GD, se pensa nas formas de geração alternativas, como fazendas para geração de energia eólica ou usinas construídas para funcionar com a variação das marés. Tudo isso é parte da iniciativa sustentável para reduzir a emissão de poluentes, conectando à rede plantas virtuais de energia renovável em escala industrial. Contudo, a GD inclui também a geração de energia pelos clientes. Assim, uma residência equipada com um painel solar ou uma pequena turbina eólica pode ser uma fonte geradora para todo o sistema, disponibilizando o excesso de energia que foi gerado. Isso só é possível devido à comunicação bidirecional dos medidores.

Assim, a GD, os medidores inteligentes e outras tecnologias do lado da demanda estão se tornando cada vez mais necessários para controlar a demanda de energia, tanto durante o horário de pico quanto fora do pico [Budka et al. 2010a]. Essas e outras características mudaram o paradigma de geração de energia e distribuição. O sistema deixa de ser centralizado e unidirecional para formar uma rede de energia e comunicação. Com

isso, o sistema de comunicação passa a ser totalmente integrado.

O futuro do sistema de energia elétrica inclui muitos pontos de mudança introduzidos pela modernização do sistema. Os pontos mais fortes considerados aqui incluem o cliente, a rede de distribuição e a rede de transmissão do sistema. As empresas de distribuição terão que lidar com clientes mais conscientes das possibilidades oferecidas pelo mercado, que terão essa resposta online. Estas possibilidades incluem tarifas flexíveis com preços competitivos; geração de energia local; suporte a programas de energias renováveis; programas de economia de energia; geração pelo lado da demanda; e serviços de comunicação e de faturamento [Bayod-Rújula 2009]. Além disso, os eletrodomésticos poderão receber, em tempo real, o preço da energia via rede de comunicação. Com isso, os próprios dispositivos poderão otimizar o seu nível de consumo de acordo com o preço atual de energia [Li and Zhang 2010]. Dessa forma, a eficiência na utilização da energia aumenta e o consumo é reduzido, o que ajuda a combater a crise de recursos energéticos.

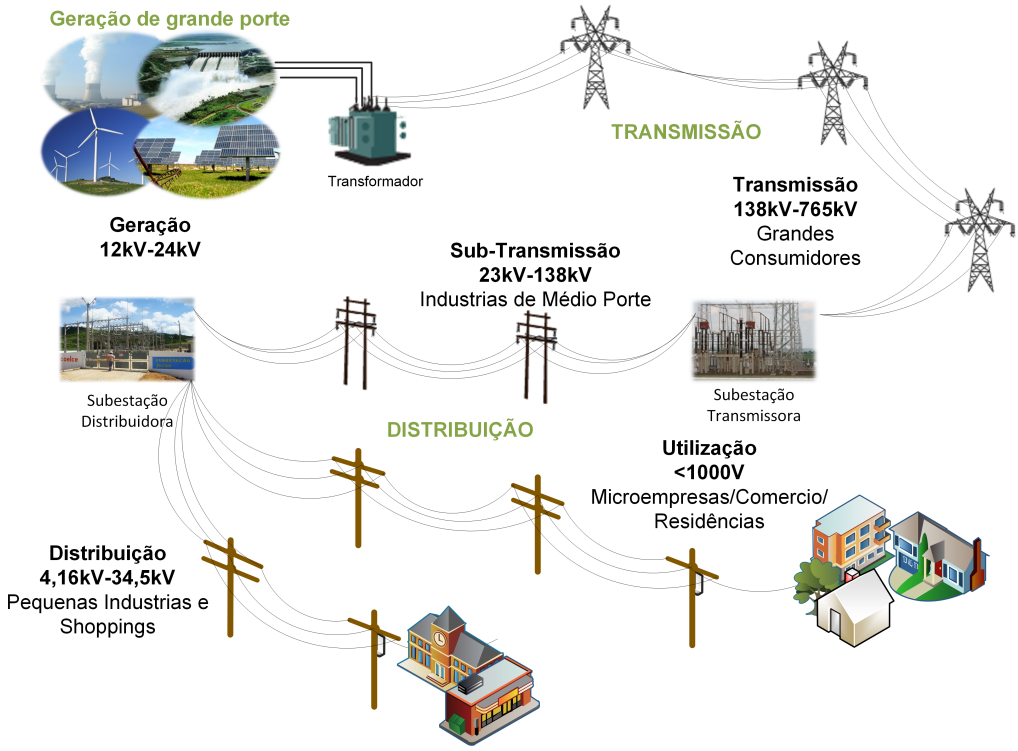
As aplicações de automação residencial e de gerenciamento de energia residencial tendem a crescer e a incorporar novas funcionalidades. A tecnologia de rede usada para automatizar uma casa terá que coexistir com a rede de comunicação com a concessionária. Existe ainda uma grande discussão sobre qual tecnologia deverá ser usada para a rede que irá interligar casas inteligentes, concentradores e medidores inteligentes.

No lado da demanda, o uso de aparelhos inteligentes, a adoção de veículos elétricos e a geração distribuída fazem com que o perfil de carga do consumidor seja variado [Simmhan et al. 2013]. Os dados gerados do lado da demanda deverão ser filtrados e tratados a fim de gerar informação útil para as concessionárias [dos Santos 2014].

A rede de distribuição será muito mais ativa. A GD poderá ser conectada às redes de distribuição ou ainda em redes de transmissão, e o controle deverá ser coordenado. A função da rede de distribuição ativa é interligar de forma eficiente as fontes geradoras de energia com a demanda dos consumidores, permitindo uma operação em tempo real. A estrutura deste modelo é baseada no aumento da conectividade do sistema, como ilustrado na Figura 2.4(b). Os tipos de geração deverão ser iniciados ou deixados em *standby* de acordo com o mercado de energia e com o controle da rede.

A necessidade de supervisão dessa rede aumenta já que o equilíbrio entre oferta e demanda, também chamado de balanceamento de carga, é essencial para um fornecimento estável e confiável de eletricidade. A rede deverá interagir com o consumidor e para isso o nível de controle necessário é muito maior do que em sistemas de distribuição atuais. Além disso, essa rede precisará ser protegida, e proteção requer tecnologias de custo competitivo, bem como novos sistemas de comunicação com mais sensores e atuadores do que no sistema de distribuição atual [Bayod-Rújula 2009]. O uso de tecnologia da informação, comunicação e infraestruturas de controle serão necessárias devido ao aumento da complexidade de gerenciamento do sistema. O controle poderá ser distribuído em *microgrids* e *Virtual Power Plant*s (VPPs) para facilitar a gestão do sistema e sua integração tanto no sistema físico como no mercado [Bayod-Rújula 2009]. Esses conceitos serão explicados com maiores detalhes nas Seções 2.3.2 e 2.3.3.

A GD tem características diferentes das plantas tradicionais. Como será visto adiante, as fontes de energia renováveis apresentam maior intermitência. Um painel solar,



(a) Geração de energia de forma convencional [Lopes et al. 2012].

(b) Geração Distribuída.

Figura 2.4. Comparação da Geração de energia da forma tradicional com a Geração Distribuída.

por exemplo, não gera energia durante a noite. Esse modelo deverá ser tratado com o apoio de tecnologias e sistemas inteligentes de previsão de comportamento para tomar ações benéficas para o sistema.

As redes de transmissão de longa distância estão sendo equipadas com Unidades de Medição Fasorial (*Phasor Measurement Units* (PMU)) para detectar e prevenir falhas em cascata. E uma rede robusta será necessária para compartilhar esses dados. Em todas as partes das redes elétricas inteligentes, o futuro do sistema depende fortemente de uma rede de comunicação eficiente, escalável, robusta, flexível e segura.

Ressalta-se que a migração bem sucedida para um futuro sistema de energia sustentável envolve não só as empresas de transmissão, de distribuição e geração, mas sim todos os interessados: governos, entidades reguladoras, consumidores, geradores, comerciantes, fornecedores de equipamentos de energia, prestadores de serviços de telecomunicações, etc. Todos os interessados precisam se envolver para alcançar o sucesso das redes elétricas inteligentes. Além disso, algumas ações são necessárias: a exploração contínua de novas fontes de energia e investimento em desenvolvimento de recursos renováveis; a modernização das instalações e equipamentos no sistema de energia elétrica; a inclusão e aumento da geração distribuída de energia, das fontes de energia renováveis, e do armazenamento de energia; a inovação das tecnologias de informação e comunicação; a integração com a infraestrutura legada e a motivação e participação por parte dos consumidores.

2.2.3. Áreas Chaves e Forças Motrizes

O modelo conceitual das redes elétricas inteligentes foi proposto pelo *National Institute of Standards and Technology* (NIST) [NIST 2010] e é ilustrado na Figura 2.5 com fluxos bidirecionais de informação. O NIST divide o modelo em sete domínios que, juntos, representam a comunidade de redes inteligentes de interesse. Esses domínios são [Guimarães et al. 2013]:

- Domínio de geração de energia: composto pelas tradicionais plantas de geração e pelo armazenamento de energia. Para que possa trocar informações sobre a quantidade de energia gerada, troca dados com a operação da rede elétrica e com o mercado de energia.

- Domínio dos consumidores: a geração de energia em pequena escala se encontra nesse domínio. Além disso, agrega funcionalidades como consumo e armazenamento energético. Para isso, se comunica com os domínios de operação da rede e de mercado de energia.

- Domínio de Distribuição e Domínio de Transmissão: passam a ser muito mais ativos, trocando informação com a operação da rede elétrica, com consumidores e seus medidores inteligentes e com o mercado de energia.

- Domínio de provedores de serviços: se comunica com os consumidores para faturamento, operações de resposta à demanda e serviços de terceiros. Para obter informações de medições e controle da rede elétrica, se comunica também com o domínio de mercado e de operação da rede elétrica.

- Domínio do mercado de energia (atacado, varejo e comércio): é responsável pelo balanceamento de oferta e demanda de energia e, portanto, coleta e envia infor-

mações de oferta e demanda aos domínios de geração, provedores de serviços e operação da rede elétrica inteligente.

- Domínio da operação da rede elétrica: se comunica com todos os outros domínios a fim de coletar os dados para garantir o controle e a operação eficiente do sistema.

Esses domínios se comunicam entre si conforme mostrado na Figura 2.5.

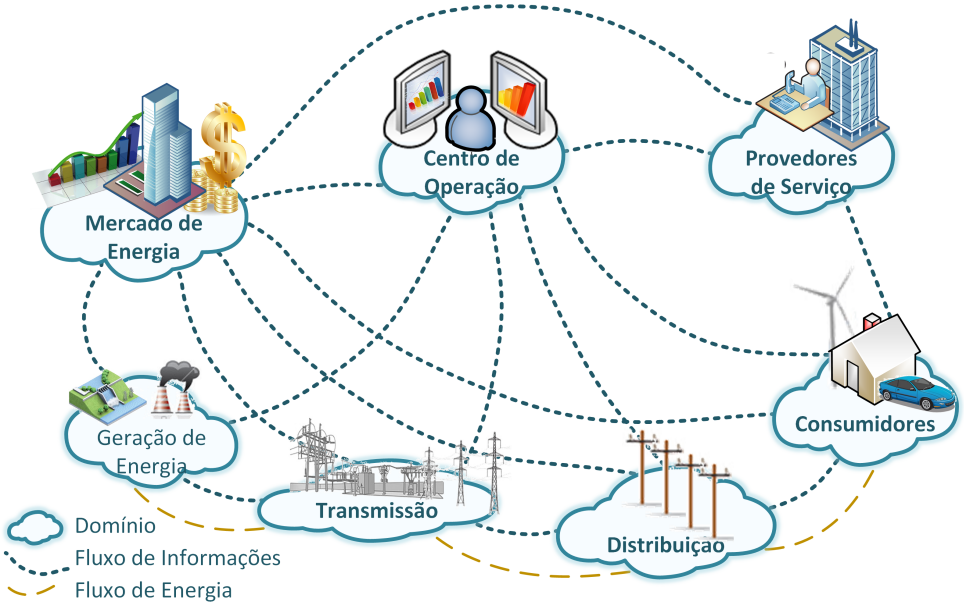


Figura 2.5. Atores das redes elétricas inteligentes e a comunicação entre eles [NIST 2010].

Apesar de serem domínios separados, são intimamente relacionados. Uma aplicação de um domínio pode interferir na outra, pode necessitar de dados de outros domínios, pode se comunicar com outra aplicação, etc. Além disso, aplicações tradicionais deverão coexistir com as novas aplicações advindas das redes elétricas inteligentes. Exemplos destas aplicações são a teleproteção e o Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados - *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) também chamado de *software* supervisório. A teleproteção usa um sistema de comunicação entre duas subestações, com isso se um equipamento de proteção em uma subestação detecta uma falha em uma extremidade, a outra extremidade é notificada e ações de proteção são iniciadas a fim de isolar a falha. Já o sistema SCADA, que no passado era suportado por mainframes e sistemas fechados de fornecedores, atualmente, faz uso da rede de comunicação para interconectar todos os equipamentos das subestações que são supervisionados por ele. O SCADA é utilizado para supervisionar, controlar, otimizar e gerenciar os sistemas de geração e transmissão de energia elétrica. Entre os benefícios trazidos pelos sistemas SCADA, destacam-se a análise de consumo e demanda, a análise da carga dos consumidores, a verificação de falhas, o rearranjo da topologia, a análise da carga nos transformadores, a medição inteligente, entre outros [Lopes et al. 2012]. Com a evolução para as redes elétricas inteligentes, o SCADA incorporará novos elementos inteligentes, tais como: unidades de medição fasorial, relés inteligentes, novas fontes de geração de energia com utilização de fontes renováveis, armazenamento de energia em veículos elétricos (EV), etc [Giani et al. 2011].

Ao permitir geração de energia pelo consumidor, uma rede elétrica inteligente promove uma estreita relação entre compradores e vendedores, clientes e concessionárias. Um fluxo bidirecional de energia e comunicação bem como as capacidades *plug-and-play* são seu objetivo final e permitirão que várias tecnologias possam fornecer, entregar e utilizar os recursos de forma confiável, eficiente e segura.

Com base no que foi discutido, nota-se que as redes elétricas inteligentes permitem novas estratégias de gestão de rede [Palensky and Dietrich 2011, Calderaro et al. 2011], além de novas aplicações e benefícios para a sociedade.

2.2.4. Gerenciamento pelo lado da demanda (DSM) e a resposta à demanda (DR)

Segundo o EPRI (*Electric Power Research Institute*), resposta à demanda (*Demand Response* (DR)) é uma mudança temporária no consumo de energia em resposta às condições de fornecimento de energia ou aos eventos na rede [EPRI 2009]. A inclusão de novas fontes de energia e elementos de armazenamento combinados com a necessidade de reduzir os picos de carga impulsionaram a introdução de aplicações de resposta à demanda. Para isso, incentivos monetários podem ser usados de modo a evitar preços elevados de energia. Essas aplicações objetivam prover confiabilidade através de uma série de ações que visam reduzir a carga da rede no horário de pico, quando a concessionária está perto da sua capacidade máxima. Por exemplo, pode-se reduzir a quantidade de energia consumida pelos aparelhos durante o período de pico de potência, evitando inclusive apagões. Nesse cenário, o cliente passa a ter um papel ativo no fornecimento de energia elétrica. Esse sistema permite que consumidores transfiram o consumo de energia para momentos fora do horário de pico, tomando vantagem do preço da energia em tempo real, das informações da rede, controle da carga, etc [Bayod-Rújula 2009].

Conceitualmente, a resposta à demanda é equivalente ao aumento de geração no processo de equilíbrio do sistema. A solução de reduzir o uso de energia e utilizar a geração distribuída quando a oferta de energia é baixa tem ganhado cada vez mais aceitação no mercado. A DR e a *Demand Side Management* (DSM) reduzem a carga e acrescentam a capacidade de geração em caso de emergência.

A DR, muitas vezes, usa a GD de forma que a energia passe a ser provida de um ponto mais próximo do consumo ou passe a receber energia de outras fontes conectadas à rede. Assim, em alguns casos, a DR pode não só reduzir o consumo global de energia, mas também mudar a origem da geração para uma GD. Ressalta-se que para que seja possível a implementação da DR, outro *driver* da rede elétrica inteligente precisa sem implementado, a automação da distribuição (*Distribution Automation* (DA)). A DA é a ideia de se estender o monitoramento e controle da rede até a distribuição, de forma que dispositivos que antes não eram automatizados passem a ser. Atualmente, empresas de energia estão acostumadas com a gestão de um número limitado de pontos de monitoramento e controle, por exemplo, centenas de subestações. Novas tecnologias de comunicação devem ser introduzidas na distribuição a fim de conectar dezenas de milhares de *endpoints* encontrados na automação da distribuição.

2.3. Geração Distribuída de Energia

Uma breve revisão da literatura mostra que não há consenso sobre uma definição precisa do conceito de GD, que engloba muitas tecnologias e aplicações [Pepermans et al. 2005, Ackermann et al. 2001, El-Khattam and Salama 2004]. Em geral, o conceito de geração distribuída é baseado na inserção de novas fontes geradoras de energia, de forma distribuída, no sistema elétrico. Mesmo as organizações de caráter técnico, como o *Institute of Electrical and Electronic Engineers* (IEEE), o *International Council on Large Electric Systems* (CIGRE) e o *International Energy Agency* (IEA) divergem em algum momento com relação à definição de GD. No entanto, essa diversidade de opiniões não representa uma situação de falta de entendimento, mas, sim, indica a recente evolução conceitual de um tema e a dificuldade de se definir uma tendência razoavelmente nova na indústria, no mercado e nas agências reguladoras de energia elétrica [Ackermann et al. 2001]. [Ackermann et al. 2001] e [El-Khattam and Salama 2004] listaram várias definições propostas na literatura em que os seguintes aspectos foram analisados individualmente:

- O propósito: relaciona o objetivo da GD. É praticamente consenso entre os autores que o propósito da GD é prover fontes de energia elétrica ativas.
- A localização: a grande maioria dos trabalhos na literatura definem a localização da GD no lado da rede de distribuição. Porém, alguns autores também a incluem no lado do consumidor e na rede de transmissão. Um exemplo dessa conexão ocorre quando fazendas eólicas são conectadas diretamente na rede de transmissão, um caso típico de GD. Porém, caso essa localização não seja aceita como definição, essa geração não seria considerada GD. Ressalta-se que o o art. 14 do Decreto n.° 5.163/2004, primeira norma brasileira a definir GD, define a geração distribuída estando conectada à distribuição.
- O nível de tensão: esse atributo é um dos que mais divergem na literatura como pode ser visto em [El-Khattam and Salama 2004, Ackermann et al. 2001]. A seguir esse assunto será detalhado.
- A área de entrega da energia gerada: refere-se ao local onde a energia deve ser consumida, por exemplo, no local que é gerada. Porém, segundo [Ackermann et al. 2001] e [El-Khattam and Salama 2004], a definição da área de entrega de energia restrita ao local onde foi gerada pode desqualificar um projeto como GD, já que uma das ideias da GD é prover energia para outros em momentos de pico.
- A tecnologia: refere-se ao tipo de tecnologia usada para geração de energia, como por exemplo energia solar.
- A propriedade: refere-se a ideia da geração ser classificada como GD apenas se for propriedade de um consumidor ou de um produtor independente de energia. [Ackermann et al. 2001] não considera esse fator para definição de GD.
- O nível de penetração: quantidade total de GD vinculada a uma rede de distribuição.

Dentre estes aspectos, somente a localização foi citada em todas as definições, seguido do propósito, nível de tensão e da tecnologia para geração de energia. Os outros

aspectos são citados em poucos trabalhos. Com isso, a definição em termos de conexão e localização é a mais discutida e vai ao encontro da ideia defendida pelo INEE (Instituto Nacional de Eficiência Energética), que define GD como a geração elétrica realizada junto ou próxima dos consumidores, independente da potência, tecnologia e fonte de energia. O conceito envolve, ainda, equipamentos de medida, controle e comando que articulam a operação dos geradores e o eventual controle de cargas para que estas se adaptem à oferta de energia.

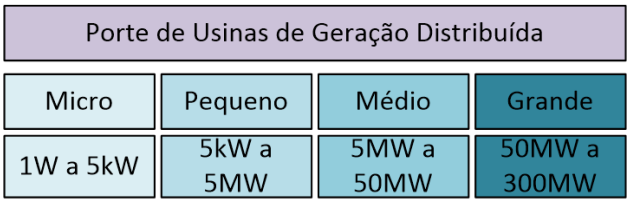


Figura 2.6. Capacidade de produção dos diferentes tipos de GD [El-Khattam and Salama 2004]

Para Rujula et al. [Bayod-Rújula 2009], a tendência para GD é a geração em torno de 1kW até 1MW, o que é uma potência bem menor que a dos geradores tradicionais, que ficam longe das cargas e centralizados, que costumam gerar entre 100MW e 1GW. No Brasil, pela Resolução Normativa nº 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL de abril de 2012, uma *microgrid*, detalhada a seguir na Seção 2.3.2, também chamada de microgeração distribuída, possui potência instalada menor ou igual a 100 kW e a mini-rede, ou minigeração distribuída possui potência instalada superior a 100 kW e inferior a 1 MW. A Figura 2.6 ilustra a classificação relacionada à capacidade de geração da GD, segundo a visão de El-Khattam e Salama [El-Khattam and Salama 2004]. Em comparação com a visão da Resolução nº 482/2012 da ANEEL, nota-se que são visões bem distintas. Nesse capítulo, é adotada a definição do INEE e não serão detalhadas as várias definições na literatura, nem defendido uma valor de capacidade de geração. As autoras concordam que o conceito envolve uma geração mais próxima dos consumidores com um sistema que deixa de ser centralizado em poucas usinas de grande porte e passa a contar com outros tipos de geração, sem necessariamente ficar preso a sua capacidade de geração. Assim, a Figura 2.7 mostra que a existência da GD faz com que a geração e distribuição de energia deixe de se parecer com uma árvore, como foi ilustrado na Figura 2.4(a) e pareça uma malha, o que aumenta a confiabilidade no sistema elétrico.

Exemplos de tecnologias para GD são painéis fotovoltaicos, microturbinas ou células de combustível. Ressalta-se que uma unidade de GD pode utilizar fontes renováveis de energia ou não. O impacto que esse novo modelo de geração de energia traz para o sistema é enorme. Para entender como a mudança na infraestrutura elétrica pode afetar a rede de comunicação, é necessário o entendimento sobre conceitos básicos desse tipo de geração. A capacidade de atender o sistema no horário de pico, o uso de veículos elétricos e de energia gerada pelo consumidor para provimento de energia, as *microgrids* e as VPPs, como será discutido mais adiante, são características desse novo modelo. Ressalta-se que a geração tradicional, de forma centralizada, e a sua transmissão em grandes quantidades e em alta tensão ainda desempenharão um papel importante no sistema, mesmo que a GD seja completamente implementada.

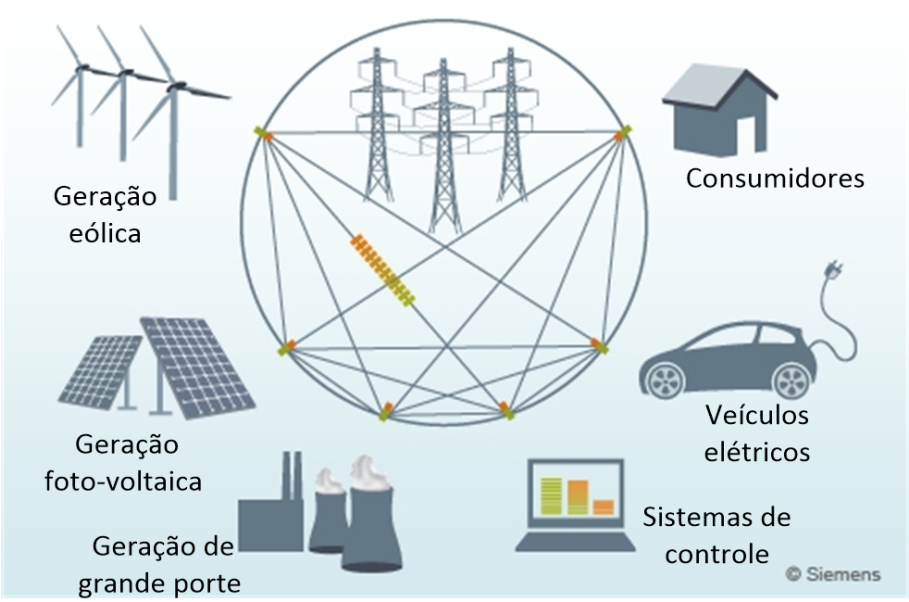


Figura 2.7. Malha de distribuição de energia com diversas fontes geradoras, devido ao uso da GD, aumentando a confiabilidade da rede elétrica.

2.3.1. Breve Histórico e Conceitos Básicos

A geração de eletricidade em pequena escala é um conceito relativamente novo no mercado de energia, mas a ideia por trás deste conceito não é nova [Pepermans et al. 2005, El-Khattam and Salama 2004]. No início das redes de energia elétrica, a geração distribuída era regra e não exceção [Bayod-Rújula 2009]. As primeiras usinas de energia só forneciam eletricidade para os clientes numa vizinhança próxima da planta de geração [Pepermans et al. 2005]. As primeiras redes de energia eram baseadas em corrente contínua (*Direct Current* (DC)), e, por conseguinte, a tensão de alimentação era limitada, assim como a distância entre o gerador e o consumidor [Bayod-Rújula 2009, Pepermans et al. 2005].

O equilíbrio entre a demanda e o fornecimento de energia era parcialmente feito com o uso de armazenamento local. Um exemplo é o uso de baterias que podem ser ligadas diretamente à rede DC. Mais tarde, as evoluções tecnológicas, tais como o surgimento de redes de corrente alternada (*Alternating Current* (AC)), permitiram que a eletricidade fosse transportada por longas distâncias. Com isso, a eletricidade passou a ser gerada de forma centralizada, longe dos grandes centros e em grande escala, como acontece no sistema tradicional. Essa estrutura atual do sistema de energia elétrica, em particular nos EUA, permanece quase inalterada em comparação com o que se construiu há mais de um século atrás [Strachan and Farrell 2006], cenário muito parecido com o Brasil. O sistema existente passa apenas por melhorias e atualizações sobre os tipos de materiais utilizados para transformadores, linhas de transmissão, postes e isoladores [Lo and Ansari 2012], mas grandes revoluções tecnológicas ainda não aconteceram [Gungor et al. 2011].

Além da característica centralizada do sistema tradicional de geração de energia, ressalta-se que as demandas são passivas, incontroláveis e conectadas ao sistema de distribuição que também é passivo [Bayod-Rújula 2009]. O sistema é projetado para levar

pelo sistema de transmissão a energia gerada e distribuir aos clientes de forma unidirecional. Com o advento das redes elétricas inteligentes e com o uso da GD, vários pequenos geradores estarão distribuídos e ligados à rede de distribuição (ou transmissão). Essas unidades de GD podem funcionar de maneira independente para suprir demandas locais ou de forma integrada fazendo parte das *microgrids*.

Existem muitos fatores, na última década, que contribuíram para um interesse renovado pela GD. Muitos autores atribuem o interesse pela geração de forma distribuída à inovação tecnológica crescente e à mudança no ambiente regulatório e econômico. Outros, enfocam nas preocupações ambientais, tema muito debatido nos últimos anos. Porém, a Agencia Internacional de Energia (IEA) lista cinco fatores principais que contribuem para a evolução da GD [(IEA) 2002]:

- as preocupações com relação à mudança climática;
- o crescente desenvolvimento das tecnologias para geração distribuída;
- as restrições com relação à construção de novas linhas de transmissão;
- o aumento da demanda dos clientes por energia elétrica altamente confiável;
- a liberalização do mercado da eletricidade.

A situação atual do Brasil não é boa. O país passa por uma crise hídrica forte, racionamentos e, mesmo assim, os incentivos fiscais para implementação de geração de energia do lado do cliente ainda são insatisfatórios.

Por outro lado, com um planejamento eficiente e com uma operação inteligente dessa rede, será possível que a GD tenha um papel maior no futuro, contribuindo para a melhoria da eficiência energética, redução no custo de distribuição e melhoria da qualidade de energia [Bayod-Rújula 2009]. Ressalta-se que a integração eficiente de uma parcela crescente de geradores distribuídos exige fortes inovações de rede. Além disso, um controle coordenado e um gerenciamento inteligente são premissas importantes.

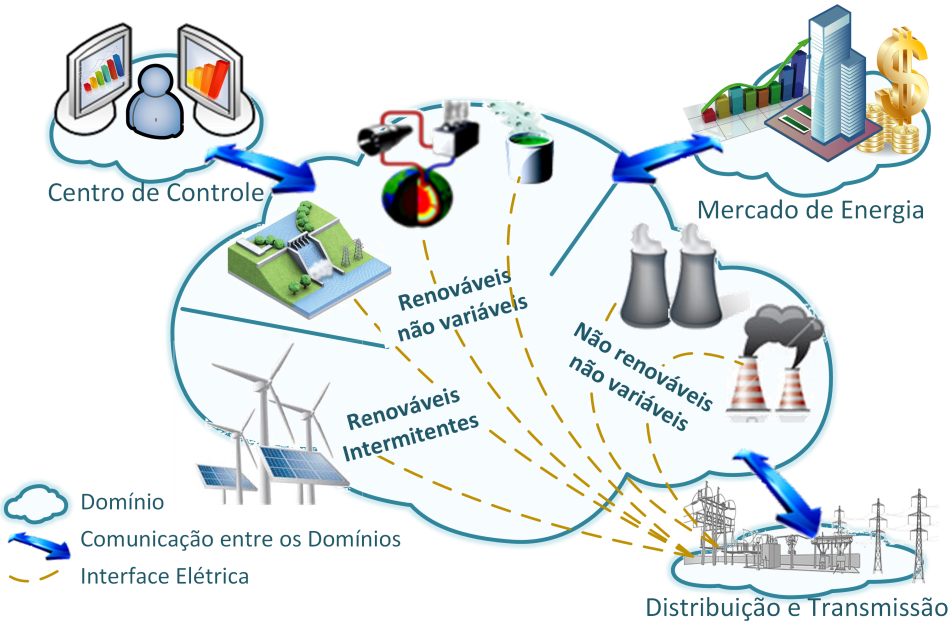
De acordo com o IEA [(IEA) 2002], a produção local pode resultar em uma economia de cerca de 30% do custo da eletricidade, devido a transmissão e distribuição. Em geral, quanto menor o tamanho do cliente, maior a proporção dos custos de transmissão e distribuição no preço da eletricidade (acima de 40% para as famílias por exemplo). Além disso, uma vez que os locais de geração distribuída são preferencialmente próximos da carga, a GD também contribui para a redução de perdas na rede [(IEA) 2002, Bayod-Rújula 2009].

Identificar as necessidades de informação dos elementos do sistema e determinar uma forma para atender a essas necessidades é um fator importante para o sucesso da geração distribuída de energia. Uma vez que os recursos são gerenciados até o consumidor, questões como qualidade de serviço na rede de telecomunicações passam a ser essenciais para o projeto das novas infraestruturas. Assim, torna-se necessária uma análise extensa dos requisitos da rede, devido à diversidade de desempenho da rede elétrica inteligente, particularmente em sua latência, prioridade e criticidade. Diversas cargas e demandas podem possuir diferentes prioridades na rede e gerenciar esse sistema não é tarefa fácil.

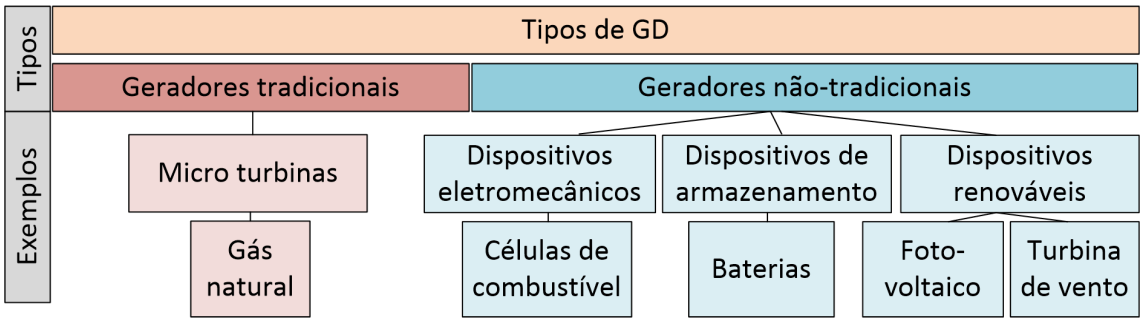
2.3.1.1. Tecnologias, Aplicações para GD e Armazenamento de Energia

O conceito de GD não envolve apenas geração com fontes limpas. Cabe observar que quando se fala em energia limpa, não se trata apenas de fontes de geração que não causem nenhum impacto ambiental. Na verdade, trata-se de fontes de geração de energia que não lançam poluentes na atmosfera. Entre as formas de energia que atendem a esses requisitos estão: energia eólica, energia solar, energia maremotriz, energia geotérmica, energia hidráulica, etc. Estas podem ainda ser separadas em energias renováveis intermitentes ou não variáveis como ilustra a Figura 2.8. As fontes de energia não renováveis, como nuclear, por natureza não são variáveis.

A geração de energia de forma distribuída ganha um impulso maior com gerações renováveis mas ainda conta com a geração tradicional. Exemplos de tipos e tecnologias de geração distribuída são apresentados na Figura 2.8, onde:



(a) Tecnologias de Geração. Adaptado de [EPRI 2009].



(b) Tipos de geração distribuída. Adaptada de [El-Khattam and Salama 2004].

Figura 2.8. Tecnologias e tipos de Geração Distribuída.

- Biocombustíveis: a energia da Biomassa é aquela que utiliza fontes orgânicas de origem animal ou vegetal [Kagan and Gouvea 2013]. Dois que chamam a atenção atualmente são o etanol, produzido no Brasil a partir da cana-de-açúcar e, em outros países, como os Estados Unidos, a partir do milho; e o biodiesel, obtido a partir de óleos vegetais, residuais (como de frituras) e gorduras animais [Fogaça 2015]. Atualmente as usinas térmicas a biomassa representam 6,6% da matriz de energia elétrica do Brasil [Kagan and Gouvea 2013].

- Energia eólica: instalações eólicas são compostas por hélices presas em um pilar, que captam a energia mecânica produzida pelos ventos para transformá-la em energia elétrica [Fogaça 2015]. O Brasil possui um imenso potencial para aplicação de energia eólica, possuindo ventos em faixas superiores a muitos países onde essa tecnologia já é amplamente utilizada, porém essa energia contribui com apenas 0,7% da matriz energética brasileira [Kagan and Gouvea 2013].

- Energia solar: um sistema de geração fotovoltaica é uma fonte de energia que, utilizando células fotovoltaicas, converte diretamente energia luminosa em eletricidade [Kagan and Gouvea 2013]. Entre os impactos ambientais, temos os que ocorrem somente na extração e no processamento do silício [Fogaça 2015]. O Brasil possui um grande potencial de irradiação solar, maior do que duas vezes o potencial da Alemanha, pais líder de sistemas fotovoltaicos em capacidade instalada, porém os sistemas fotovoltaicos conectados à rede brasileira são poucos, e ainda não aparecem no ONS [Kagan and Gouvea 2013].

- Energia geotérmica: "geo" significa terra e "térmica" corresponde a calor, portanto, a energia geotérmica é a energia calorífica da terra [Fogaça 2015], calor que existe no interior da terra [Kagan and Gouvea 2013]. Esse calor faz a água de camadas subterrâneas evaporar e esse vapor é conduzido por meio de tubos até lâminas de uma turbina que são giradas por ele. Um gerador transforma essa energia mecânica em elétrica [Fogaça 2015]. No Brasil, não há nenhuma unidade em operação, nem sob a forma experimental [Kagan and Gouvea 2013].

- Energia das marés (maremotriz): pode ser captada de duas formas: energia potencial, pelas variações do nível do mar, e energia cinética, pela correntes Marítimas [Kagan and Gouvea 2013].

- Energia hidráulica: são construídas usinas hidrelétricas de pequeno porte, chamadas de PCH (Pequena Central Hidrelétrica), ou de grande porte, que aproveitam o movimento das águas dos rios que possuem desníveis naturais ou artificiais [Fogaça 2015]. Funcionam através da pressão da água que gira uma turbina, transformando a energia potencial em energia mecânica. Depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia potencial em energia elétrica. Essa energia totaliza a maior contribuição da matriz energética Brasileira [Kagan and Gouvea 2013], e continua aumentando como pode ser visto na perspectiva de evolução da capacidade instalada até 2020 apresentada pelo ONS, ilustrada na Figura 2.9.

Além das energias solar e eólica, ilustradas na Figura 2.8(a), a energia das marés também se enquadra como energia renovável intermitente. A energia intermitente nem

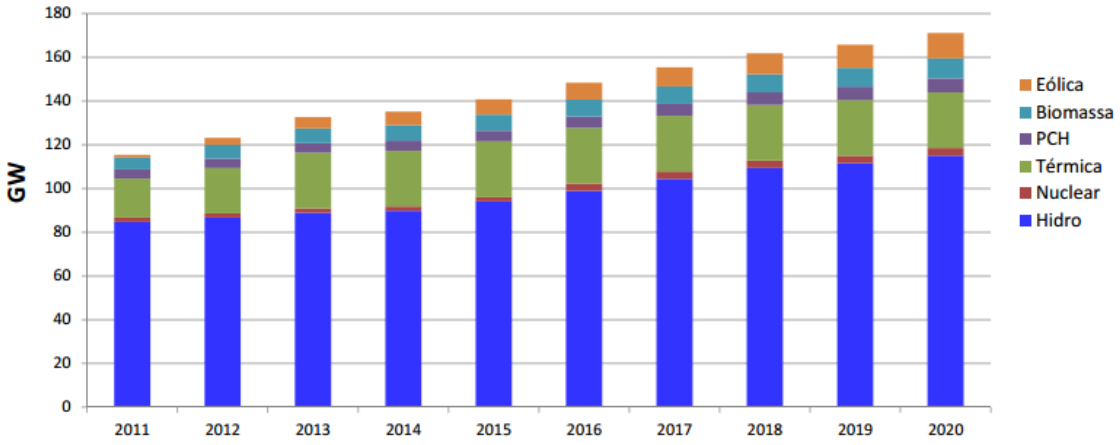
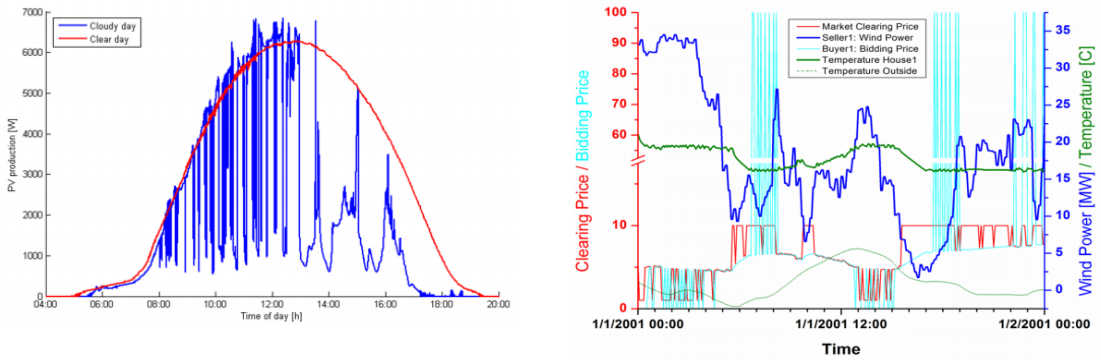


Figura 2.9. Evolução da Capacidade Instalada - Perspectiva do Plano Decenal 2020 [Brasil 2012].

sempre está disponível e não há uma forma de controlar a sua disponibilidade. Contudo, a energia solar e da marés tem variações regulares e mais previsíveis, ao contrário da energia eólica que é menos regular conforme ilustram os gráficos da Figura 2.10.



(a) Intermitência da Geração Solar. (b) Intermitência da Geração Eólica.

Figura 2.10. Intermitência da Geração de Energia [Brasil 2012].

As energias renováveis intermitentes tem uma grande variabilidade, e as mudanças ocorrem em curto prazo, o que pode causar um desequilíbrio de energia no SEP. Por esse motivo, esse tipo de geração precisa ser minuciosamente controlado, visto que esses desequilíbrios têm que ser regularizados rapidamente. Outro ponto importante é que os próprios geradores de energia possuem controles próprios, já que a fonte de geração pode aumentar rapidamente e em grade escala. Por exemplo, um gerador eólico pode se desligar, para proteção mecânica, quando os ventos ficarem muito fortes. Se o sistema não for capaz de absorver toda a geração de energia renovável que estiver sendo produzida, a geração deve diminuir ou cessar para que o sistema não desequilibre. A integração de fontes de energia renováveis em grande escala deverá, portanto, contar com o apoio de tecnologias avançadas tanto na área de elétrica quanto de comunicação com um sistema de controle robusto.

Para compensar ou atenuar a intermitência causada por esse tipo de geração, pode-se usar o armazenamento de energia que tem um papel estratégico no futuro do sistema de energia além de ser uma forma de tornar o sistema mais eficiente. O armazenamento de energia consiste em um estágio intermediário entre a produção de energia e seu consumo. Ele reduz a exportação da energia gerada para o sistema de distribuição, pois desvia parte da energia gerada para um dispositivo de armazenamento, como baterias.

Com o uso do armazenamento de energia, a possibilidade de equilíbrio entre a geração de energia e demanda de energia é possível tanto armazenando energia quando essa é gerada em excesso, quanto utilizando a energia armazenada quando o fornecimento não for suficiente. Portanto, o armazenamento de energia torna o sistema mais flexível para atender as demandas. Ao contrário do controle de carga, a energia armazenada pode ser recuperada na forma elétrica e não requer a participação dos consumidores. O uso de baterias ainda é uma opção que envolve um alto custo de investimento, porém os estudos nessa área estão avançando. O foco da pesquisa nesse cenário encontra-se nas tecnologias de armazemento de energia, incluindo soluções avancadas para baterias, sistemas SMES (*Superconducting Magnetic Energy Storage*), armazenamento de energia em ar comprimido, ultracapacitores e *flywheels* - conhecidos como rotores de inércia em português [Bayod-Rújula 2009]. Uma abordagem economicamente viável para mitigar a intermitência das fontes de energia renováveis é o armazenamento de água em hidrelétricas.

Uma abordagem alternativa é o armazenamento em baterias de veículos elétricos. O uso de veículos elétricos em redes inteligentes extrapola a ideia de apenas a rede ser usada como fornecedor de energia. *Grid-to-Vehicle/Vehicle-to-Grid* são dois conceitos dos quais o primeiro usa um veículo elétrico, também chamado de *Plug-in- Hybrid Eletric Vehicle* (PHEV), como armazenamento e o segundo o usa como fonte de energia. Assim vários veículos elétricos podem formar um sistema de geração distribuído na rede [Lopes et al. 2012]. Um veículo elétrico pode ser carregado ou descarregado na casa do consumidor, ou em estações especiais de abastecimento. Os veículos elétricos irão adicionar dezenas de milhares de terminais móveis não só para a rede elétrica, mas também para redes de comunicação [Budka et al. 2010b].

Uma segunda abordagem interessante para atenuar a intermitência na geração, mas que depende da ação dos consumidores, é a tarifa flexível. Com medidas que alterem o consumo para horários onde a disponibilidade de recursos energéticos é maior, pode-se aproveitar melhor os recursos energéticos renováveis.

Diferentes métodos e tecnologias deverão ser utilizados para implementação do leque de possíveis aplicações trazidas pela GD. Essas aplicações variam de acordo com seus requisitos, incluindo carga, tipo de GD utilizada, objetivos, dentre outros. As principais aplicações para GD são mencionadas a seguir [El-Khattam and Salama 2004]:

- *standby*: a geração distribuída pode ser utilizada como uma reserva para fornecer energia para cargas sensíveis, como indústrias e hospitais, durante interrupções da rede onde o sistema convencional é afetado.

- *Stand alone*: áreas isoladas, que normalmente possuem obstáculos geográficos que tornam cara a infraestrutura para conexão à rede, usam a geração distribuída como

fornecedor de energia em vez de se conectar à rede elétrica.

- carga de pico: o custo de energia elétrica varia de acordo com as curvas de demanda de energia, os tipos e quantidade de geração disponíveis em determinado período. Por isso, a GD pode ser usada para fornecer energia em períodos de pico, o que reduz o custo de energia elétrica para grandes clientes industriais que pagam tarifas horo-sazonais (TOU) [4]. Além disso, com o auxílio de armazenamento de energia, a energia gerada em momentos em que a sua produção é mais barata pode ser armazenada para uso em momentos onde a geração de energia é cara. Com isso, pode-se tirar proveito da flutuação do preço da energia no mercado, armazenando e liberando energia em momentos convenientes.

- aplicações rurais e remotas: a geração distribuída pode fornecer às aplicações remotas a energia necessária. Estas aplicações incluem iluminação, aquecimento, refrigeração, comunicação e pequenos processos industriais, desde que haja um bom sistema de armazenamento. Além disso, a GD pode apoiar e regular a tensão do sistema em aplicações rurais (cargas sensíveis) conectadas à rede.

Portanto, o controle, a coordenação e a operação do sistema elétrico têm muita importância. Por exemplo, recursos de energia solar produzem o seu máximo durante o dia e recursos eólicos produzem o seu máximo durante a noite, como pode ser observado nos gráficos da Figura 2.10. Além disso, o sistema contém também geração de forma constante, como hidrelétricas, onde a geração só aumenta ou diminui se a usina receber essa ordem. Com isso, pode-se pensar em uma produção resultante mais uniforme com um equilíbrio entre essas gerações. Atualmente, quem coordena essas operações é o ONS que conta com centros de operação espalhados pelo país, que atuam sem interrupção fazendo a coordenação, a supervisão e o controle da operação de toda a matriz de energia elétrica brasileira. Com o advento das redes elétricas inteligentes e da geração distribuída, com uma quantidade enorme de fontes diferenciadas, esse conceito poderá mudar. Controlar residências para que parem de gerar energia e disponibilizá-la na rede, as diversas formas de geração, o armazenamento de energia, os veículos elétricos, etc, não são tarefas fáceis. A forma com que a GD será gerenciada é um desafio enorme, tanto para a área de elétrica quanto para a área de redes de comunicação e computação.

Quando a geração distribuída, o armazenamento de energia e outros aspectos começam a se interligar tornam possíveis o desenvolvimento de várias aplicações chave das redes elétricas inteligentes, como é o caso das *microgrids* e das VPPs que dependem diretamente da GD para existirem.

2.3.2. *Microgrids*

A *microgrid* é um novo paradigma que consiste na criação de pequenos sistemas elétricos localizados e compostos por geração, armazenamento e cargas com a ideia de ser autossuficiente. É um novo paradigma que pode combinar vários Recursos Energéticos

[4] É o sistema de tarifação atualmente utilizado em que o preço das tarifas é diferenciado para os diferentes horários do dia (ponta e fora de ponta) e períodos do ano (seco e úmido).

Distribuídos (*Distributed Energy Resources* (DER)) para formar um todo. As unidades de DER são as fontes geradoras de energia que podem ser compostas por unidades de geração distribuída e por unidades de armazenamento distribuído, incluindo veículos elétricos.

Assim, esse conceito inclui GD, armazenamento de energia, conexão entre GD e rede externa de energia, e mecanismos de controle [Pan et al. 2014]. Várias *microgrids* interligadas, de acordo com o conceito *plug and play*, podem criar uma rede macro, chamada de *macrogrid* [Lopes et al. 2012]. Com isso, o controle de uma *microgrid* deve considerar três camadas, sendo elas o fluxo de informação, o fluxo de tensão e a camada física (real), mostrada na Figura 2.11. Embora a *microgrid* opere principalmente ligada à rede de distribuição [Bayod-Rújula 2009], ela pode operar na forma de "ilha", onde a própria energia gerada pela geração distribuída supre a necessidade da demanda [Lopes et al. 2012]. Esse modo, também chamado de ilhamento, faz com que a *microgrid* funcione de forma autônoma, desligada da rede externa. Esse modo proporciona continuidade do fornecimento em caso de falhas na rede externa. Nesse caso, a *microgrid* pode ser ressincronizada com o macrossistema após a restauração da rede externa [Bayod-Rújula 2009]. Dessa forma, as *microgrids* podem melhorar a confiabilidade no fornecimento de energia, pois se baseiam na premissa de que a geração de energia, ou a maior parte dela, está próxima ao consumidor e restrita a uma área menor.

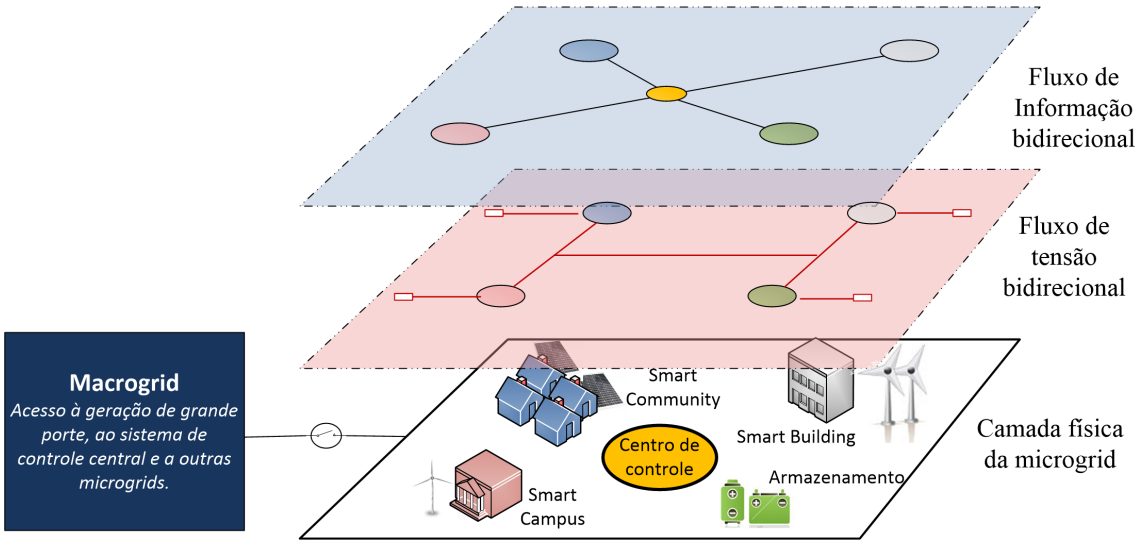


Figura 2.11. Exemplo de uma *microgrid*, onde a comunição e a distribuição elétrica coexistem, interligando as diversas fontes de geração distribuídas [Fang et al. 2012].

Dentro do contexto de uma *microgrid*, as fontes de energia podem ser de geradores ou ainda de bancos de armazenamento de energia. Um tipo de banco de armazenamento que pode ser de grande utilidade no momento de uma falha do fornecimento são as baterias dos carros elétricos.

É desafiadora a necessidade de tornar o lado do consumidor mais inteligente, mais eficiente e rentável. Especialmente no futuro, a GD e as *microgrids* serão muito comuns com casas e prédios fazendo uso da energia renovável. Quando a capacidade das fontes geradoras exceder a própria demanda, o restante de energia deverá ser exportada para

a *microgrid* e a macrogrid. Uma programação dinâmica e otimizada destes geradores distribuídos pode alimentar as demandas e reduzir o custo total, além de alcançar uma maior eficiência energética em escala.

Em uma *microgrid*, são usados controladores, que são dispositivos que são conectados aos geradores e às cargas para controlar o funcionamento destes. As cargas são quaisquer dispositivos elétricos conectados à rede que necessitem de energia elétrica para funcionar, os consumidores de energia. As cargas podem ter características bem diferentes, podendo ser usuários residenciais, comerciais e industriais.

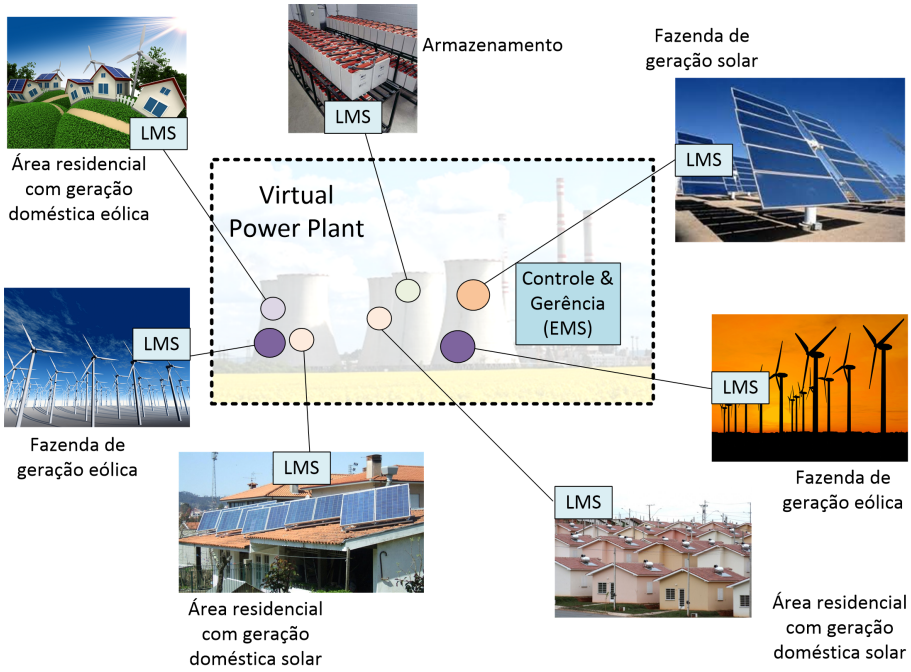
A maioria das *microgrids* podem ainda ser descritas por uma das quatro categorias [mic 2015]:

- *Off-grid microgrids*: inclui ilhamento, sites remotos e outras *microgrids* não conectadas a rede elétrica local.
- *Utility-integrated campus microgrids*: estão totalmente interligadas com a rede elétrica local, porém podem manter algum nível de serviço de forma isolada, como durante a falta de energia elétrica. Exemplos típicos são universidades, campus corporativos, prisões e bases militares.
- *Community microgrids*: são integrados a rede da concessionária. Tais *microgrids* atendem múltiplos clientes ou uma comunidade.
- *Nanogrids*: atendem edifícios ou locais individuais, tais como instalações comerciais, industriais, residências, sistemas de tratamento de água e estações de bombeamento.

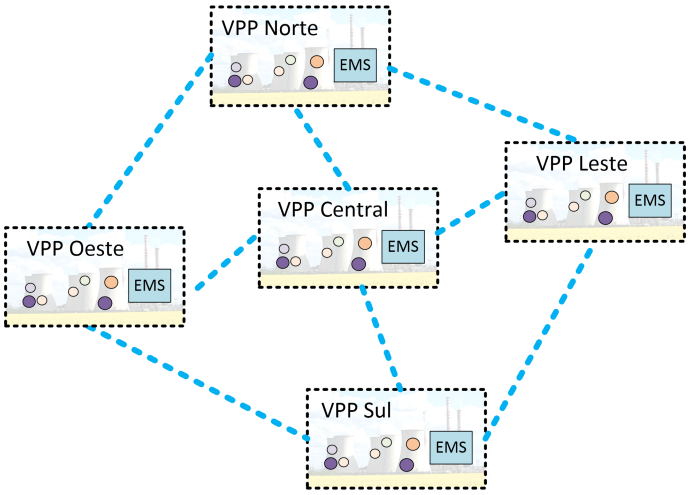
Ressalta-se que a *microgrid* tem seus próprios requisitos de controle entre geradores e consumidores de energia devido à sua escala limitada e, portanto, requisitos específicos. Os métodos de controle utilizados dentro das *microgrids* podem ser centralizados, distribuídos ou hierárquicos ou métodos que combinam vários tipos. O mecanismo de controle deve permitir a adição e remoção flexível de geradores distribuídos em um estilo *"plug-and-play"*, sem perturbar o resto do sistema ou sem a necessidade de reconfigurar todo o sistema. O controle também pode atribuir diferente prioridade às cargas, que podem ser priorizadas de acordo com a sua importância como mais ou menos críticas.

2.3.3. VPP (*Virtual Power Plant*)

Uma VPP, também conhecida como *Virtual Utility*, pode ser definida como um novo modelo de infraestrutura de energia que consiste na integração de diferentes tipos de GD controlados por um sistema de gerenciamento de energia (*Energy Management System* (EMS)). A rede é composta por um controle centralizado de diferentes grupos de geração distribuída, chamados de *clusters*. Cada um destes *clusters* é controlado por uma estação de gerenciamento local (*Local Management Station* (LMS)) e cada LMS tem informações sobre os requisitos de energia dos usuários conectados ao seu *cluster*, como eletricidade, nível de água no tanque, etc [Bayod-Rújula 2009]. Esse sistema é ilustrado na Figura 2.12.



(a) Modelo de VPP, com o controle local e central das várias fontes geradoras.



(b) Agregação de GD com resposta à demanda, através da gestão de diversas VPPs integradas.

Figura 2.12. Conceito de *Virtual Power Plant* (VPP).

O EMS recebe as informações de cada LMS e define a entrada ou saída de energia de cada *cluster* na rede. Com a informação da EMS, o LMS configura o cluster para que ele entre em funcionamento ou fique em *standby*. Além disso, o EMS pode priorizar o uso de recursos de energia distribuídos (DERs) ao invés do uso de combustíveis fósseis. A produção de energia elétrica na rede está subordinada à necessidade de cada usuário [Bayod-Rújula 2009].

Os benefícios da VPP estão relacionados à otimização do rendimento de utilização

de toda a rede, à alta confiabilidade da produção de energia, ao controle total da rede para atingir o principal objetivo da EMS, a alta velocidade necessária para acompanhar as mudanças rápidas na demanda do sistema e a alta integração dos DERs [Bayod-Rújula 2009].

Para um operador de rede ou concessionária de energia, a compra de energia a partir de uma VPP é equivalente a compra a partir de uma planta convencional. O conceito de VPP não é por si só uma nova tecnologia, mas sim um método de organização de geração e armazenamento descentralizado de uma forma que maximiza o valor da energia gerada para a concessionária. A VPP usando GD, DER e armazenamento de energia tem potencial para substituir a planta convencional [Bayod-Rújula 2009].

2.3.4. Os Benefícios da Geração de Energia em Pequena Escala

A geração de energia de forma distribuída, organizada por meio de *microgrids* e VPPs, traz muitas vantagens, tanto para o consumidor quanto para as concessionárias. Entre essas vantagens, destacam-se:

- Diminuição do congestionamento de energia: Quando um sistema de transmissão está congestionado, uma GD adequadamente localizada pode reduzir o congestionamento e, portanto, pode adiar a necessidade de investimentos em novas infraestruturas [Bayod-Rújula 2009], especialmente quando o crescimento do congestionamento é baixo [(IEA) 2002].

- Aumento do benefício ambiental: a utilização em larga escala de geração distribuída irá reduzir o consumo de combustíveis fósseis e as emissões de gases de efeito estufa, bem como as emissões nocivas, tais como óxido de enxofre e nitrogênio (SO_x/NO_x) , portanto, beneficiando o meio ambiente [Strachan and Farrell 2006].

- Segurança no abastecimento: com o aumento da GD, o abastecimento terá uma maior segurança visto que poderá contar com a energia do sistema externo e também com a geração em pequena escala [Bayod-Rújula 2009].

- Redução de perdas no sistema de distribuição e de transmissão: a GD vai minimizar as perdas do sistema, reduzindo a demanda de energia no sistema. Além disso, se um gerador distribuído ficar perto de uma grande carga, então sua energia gerada pode ser exportada, o que também tende a reduzir as perdas do sistema [(IEA) 2002]. A geração local reduz a quantidade de energia que deve ser transmitida pela planta centralizada e evita as perdas de transmissão resultantes desse processo [Bayod-Rújula 2009]

- Redução dos custos de transmissão e distribuição de energia: a geração local reduz os custos de transmissão e de distribuição. Uma parte significativa, acima de 30%, do custo total de eletricidade representa perdas no sistema [Bayod-Rújula 2009].

- Aumento da confiabiliade do sistema: a GD pode oferecer aos clientes uma continuidade e confiabilidade maior do fornecimento de energia. Quando uma queda de energia ocorre em uma região, restaurar o provimento de energia em um curto espaço de tempo é fundamental, e a GD auxilia esse fornecimento [Bayod-Rújula 2009].

- Aumento das oportunidades de mercado e da concorrência: todas essas tecnologias oferecem novas oportunidades de mercado e aumento da competitividade industrial. A GD também pode estimular a concorrência no fornecimento, o que significa um ajuste de preços no mercado. Em um ambiente de concorrência no mercado, o operador de uma GD pode comprar ou vender energia à rede elétrica, exportando energia apenas no horário de pico e comprando energia fora do horário de pico [Bayod-Rújula 2009] com a energia mais barata.

- Investimento facilitado: de um ponto de vista de investimento, é geralmente mais fácil encontrar locais para instalação de pequenos geradores do que locais para uma grande usina. Além disso, um gerador local é colocado *online* muito mais rapidamente. Com isso, numa visão ampla, o risco e as despesas de capital envolvidas com o aumento do crescimento da demanda local são reduzidos [Bayod-Rújula 2009].

- Flexibilidade para instalação: a GD em muitos casos, fornece flexibilidade devido às suas pequenas dimensões e tempos de construção que são vantajosos por serem curtos quando comparados com a maioria dos tipos de usinas [Bayod-Rújula 2009].

2.3.5. Requisitos de Comunicação

O advento das redes elétricas inteligentes traz novos conceitos e aplicações, e, com isso, novas necessidades. Uma infraestrutura de comunicação integrada [Jeon 2011] e confiável é necessária para interconectar vários dispositivos na rede elétrica inteligente e prover uma rede eficiente. Além disso, a arquitetura das redes elétricas inteligentes precisa suportar tanto as aplicações legadas quanto as aplicações emergentes. O SCADA e a teleproteção são exemplos de aplicações legadas que deverão ser melhoradas. Como exemplo de aplicações emergentes, temos a Infraestrutura de Medição Avançada - *Advanced Metering Infrastructure* (AMI), os sincrofasores, a DA, a DR, os veículos elétricos, e a gestão das *microgrids* [Deshpande et al. 2011]. Porém, essas aplicações possuem necessidades e requisitos de Qualidade de Serviço - *Quality of Service* (QoS) distintos, e seus vários tipos de mensagens com usos singulares podem ter requisitos de QoS muito diferentes, dependendo do seu seu tipo. A Figura 2.13 mostra uma representação gráfica dos requisitos de QoS para um conjunto de aplicações identificadas e quantizadas em [Hossain et al. 2012]. Os autores ilustraram os requisitos de QoS para cada aplicação dispostos em dois eixos, confiabilidade e latência. Por exemplo, a confiabilidade e os tempos de latência para todas as mensagens associadas com os sistemas de controle centralizado para DR são maiores que 99.5% e menores que 5s respectivamente. Algumas aplicações se encaixam em faixas diferentes. Por exemplo, o PHEV tem tipos de mensagem que se encaixam em diferentes valores: confiabilidade maior que 98% e latência menor que 15s; confiabilidade maior que 99% e latência menor que 10s; confiabilidade maior que 99% e latência menor que 15s e confiabilidade maior que 99,5% e latência menor que 10s. Esse comportamento reforça a ideia de diversidade entre os requisitos de QoS das aplicações em redes elétricas inteligentes.

Como as redes elétricas inteligentes vão incorporar um grande número de dispositivos, os tipos e quantidade de tráfego irão aumentar exponencialmente. Esse aumento pode criar um gargalo na infraestrutura de comunicação das redes elétricas inteligentes.

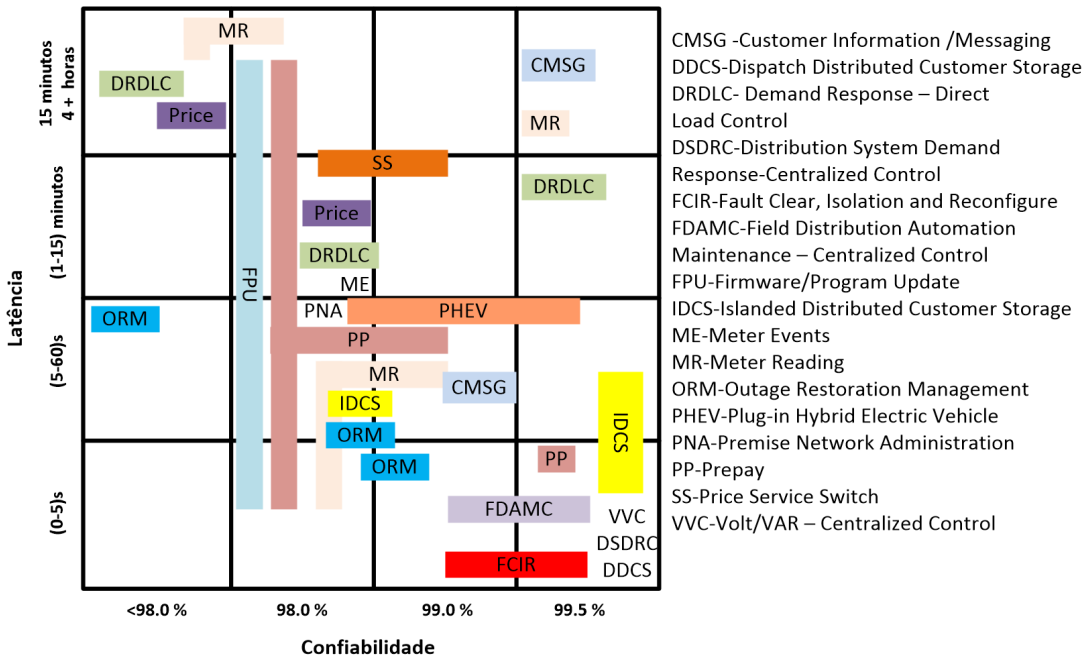


Figura 2.13. Aplicações nas redes elétricas inteligentes categorizadas por atraso e requisitos de confiabilidade. Adaptada de [Hossain et al. 2012].

Como resultado, a latência e a perda de pacotes, devido a congestionamentos, podem ser graves [Hossain et al. 2012].

Além disso, o tráfego pode ser gerado de forma periódica, onde os dados são enviados automaticamente em intervalos pré determinados, ou por demanda, quando mensagens de controle, comando ou alertas são enviadas da central para os dispositivos. No primeiro caso, a leitura pode ser calculada para não sobrecarregar a rede. Porém, no segundo caso, dependendo da quantidade de dados requeridos, a rede pode ficar congestionada com a resposta enviada por todos os medidores inteligentes.

Para que o congestionamento da rede não atrapalhe o fluxo de dados de aplicações prioritárias, faz-se necessária a implementação de mecanismos de QoS na rede. Devido à grande quantidade de tráfego e à ampla gama de aplicações, com diferentes requisitos de latência e perda, o provimento de QoS em redes elétricas inteligentes se torna essencial [Jeon 2011, Vallejo et al. 2012, Deshpande et al. 2011, Li and Zhang 2010]. Em consequência da variação nos requisitos de QoS das aplicações, a rede precisará implementar um tratamento de mensagens baseado em QoS levando em conta os requisitos de latência e perda de pacote de cada mensagem [Hossain et al. 2012].

Alto desempenho, confiabilidade e uma rede de comunicação segura são partes integrantes da evolução das redes inteligentes. A rede de comunicação tem que suportar, simultaneamente, a grande quantidade de requisitos de qualidade de serviço de inúmeras aplicações das redes elétricas inteligentes e aplicações legadas [Deshpande et al. 2011]. Para tratar possíveis interrupções no sistema, uma infraestrutura altamente confiável, escalável, segura, robusta, com uma boa relação custo-benefício e que suporte QoS é altamente necessária [Jeon 2011]. Para isso, a infraestrutura de comunicação deve utilizar tecnologias capazes de prover todas essas características.

No caso da GD e da AMI existem diversas tecnologias de comunicação que podem ser usadas para implantar essa infraestrura, sendo elas cabeadas ou não. A GD é conectada em medidores concentradores (*gateways*), que são responsáveis por agregar os dados coletados dos medidores inteligentes. O concentrador se conecta ao sistema de gerenciamento de dados de medição - *Meter Data Management System* (MDMS). A quantidade de medidores pode variar muito de acordo com o tipo de arquitetura usada. . A tecnologia cabeada que mais tem visibilidade nessa área é o *Power Line Communications* (PLC). Porém, sabe-se que, em caso de falha na rede elétrica, onde os dispositivos têm que continuar se comunicando, o PLC traria problemas, pois iria falhar junto com a rede elétrica. Uma infraestrutura de comunicação pode ser facilmente implantada usando tecnologias sem fio. Segundo [NIST 2011], onde os concentradores são também chamados de *Data Aggregation Point*s (DAPs), as tecnologias sem fio são muito atrativas para uso na AMI, devido à sua facilidade de implementação e custos reduzidos, além da rapidez na implementação.

Outro fator importante é que o uso de GD permite que se reaja rapidamente às mudanças dos preços da energia. Inclusive a GD pode servir como uma proteção contra as flutuações das tarifas e este é um dos principais *drivers* para a demanda de geração distribuída, ou seja, utilizar a geração distribuída para o uso contínuo ou para o horário de pico. Isso acontece porque a GD permite que os participantes do setor elétrico possam responder, de forma flexível, às mudanças nas condições de mercado. Tecnologias de geração distribuída, em muitos casos, fornecem flexibilidade devido às suas pequenas dimensões e os tempos de entrega e construção curtos em comparação com a maioria dos tipos de usinas centrais maiores. Com isso, são flexíveis em relação a operação, tamanho, capacidade de expansão e uso. Cada elemento na GD precisa ser tratado de acordo com a sua prioridade e a rede e os sistemas precisam dar suporte à transferência de informações geradas pelos diferentes componentes de uma rede elétrica inteligente.

2.4. Desafios para a Rede de Comunicação na Geração Distribuída

Com a inclusão da geração distribuída no sistema de energia e com os conceitos e sistemas que a GD torna possível, como as *microgrids* e as VPPs, uma gama nova de aplicações e serviços irão surgir. Essas aplicações ajudarão a concessionária a fornecer energia de forma mais eficiente, além de permitir que os consumidores possam gerir de forma eficaz o seu consumo. No entanto, esses serviços e aplicações terão requisitos de comunicação que não podem ser atendidos com a infraestrutura de comunicação atual [Bouhafs et al. 2012].

O programa de substituição de medidores no Brasil é o primeiro passo para a implementação de uma infraestrutura de geração distribuída no país. O uso de monitoração inteligente, que inclui uma monitoração diferenciada tanto no usuário quanto no núcleo da rede, associada ao uso de fontes renováveis, agrega valores significativos para a geração e o consumo de energia. Entre esses valores, destacam-se: a redução de perdas não técnicas na rede elétrica, questão importante para o Brasil; a implementação de tarifas variáveis, com foco na redução no horário de pico do sistema; a implementação de gestão pelo lado da demanda; e a possibilidade de novos serviços para os clientes. Contudo, esses benefícios dependem da solução de desafios na rede de comunicação. Controlar o sistema e gerenciar os recursos da rede são parte dos principais desafios encontrados para

as redes elétricas de nova geração. Nos novos modelos, o controle e o gerenciamento dependem da coleta de informações distribuídas ao longo da rede e das mensagens enviadas por cada uma das entidades que participam do sistema. A coleta de informações permite um controle mais robusto, mas, por outro lado, também gera uma grande quantidade de dados, o que dificulta a coleta, o armazenamento e o processamento das informações. O controle e o gerenciamento de uma rede diversificada como essa é de fato um dos maiores desafios na área.

O desafio técnico e econômico para GD será integrar de forma ideal este aumento do número de pequenas unidades de produção em um sistema elétrico que até agora tem sido muito centralizado, integrado e planejado. As tecnologias de comunicação e redes criam uma conectividade universal entre uma grande variedade de dispositivos de rede, incluindo os recursos de produção de energia, nós da rede e as cargas locais. Isto proporciona novas e melhores técnicas para controlar à distância redes altamente distribuídas em larga escala. A conectividade entre as fontes de GD, a rede de comunicação, as cargas locais e todos os elementos das redes elétricas inteligentes é um elemento chave para a boa gestão de qualquer rede de energia no futuro [Bayod-Rújula 2009].

Na ausência de suporte computacional para decisões automatizadas, os operadores de rede estão mal equipados para examinar e utilizar milhões de dados e pontos de controle para gerenciar o dinamismo nos padrões de uso de energia [Simmhan et al. 2013].

O sucesso das redes elétricas inteligentes depende da capacidade do sistema detectar dados que mostrem o seu comportamento e sejam capazes de automatizar os controles disponíveis. Esse grande desafio requer técnicas de controle e gerenciamento avançadas. Milhões de medidores inteligentes gerarão informações de tempos em tempos, que precisam ser coletadas e correlacionadas com o perfil histórico do consumidor. A mineração de dados e reconhecimento de padrões são necessários para a detecção em tempo real de situações críticas [Simmhan et al. 2013, dos Santos 2014].

2.4.1. Infraestrutura de Comunicação dos Sistemas de Controle

A geração distribuída junto com a infraestrutura de medição avançada irão gerar bilhões de pontos de dados de milhares de dispositivos do sistema de centenas de milhares de clientes [Bouhafs et al. 2012]. Os dados coletados a partir de medidores inteligentes, de eletrodomésticos, de subestações, e outras fontes serão de uma quantidade enorme.

Esses dados, gerados por aplicações e dispositivos de controle, deverão ser transportados de forma eficiente para a concessionária e para centros de controle. Para isso, é necessário que a infraestrutura de comunicação seja robusta, com uma largura de banda suficiente para lidar com uma grande quantidade de dados que precisarão ser constantemente trocados. No entanto, as redes de comunicação utilizadas atualmente em redes elétricas foram projetadas para sistemas de controle tradicionais, que trabalham com uma quantidade limitada de dados, e, portanto, não podem satisfazer as exigências das aplicações e operações de controle para as redes elétricas inteligentes.

A infraestrutura de comunicação do sistema legado segue uma infraestrutura de comunicação centralizada como solução para supervisão e controle de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e utilizam o SCADA para monitorar

e supervisionar as variáveis e os dispositivos das subestações de energia. Esses sistemas legados são compostos por dispositivos de controle intitulados Unidades Terminais Remotas (UTR), do inglês *Remote Terminal Unit* (RTU) [Bouhafs et al. 2012]. Nessa arquitetura, a comunicação é feita em um modelo mestre-escravo podendo existir várias UTRs escravas por mestre, normalmente localizadas em campo. Exemplos de protocolos usados pelas UTRs são o MODBUS [Mod 2012] e DNP3 [Dnp 2010, Dnp 2012].

A organização hierárquica e centralizada destes sistemas também se reflete na forma como que os protocolos de comunicação operam. Como as UTRs escravas são conectadas às UTRs mestres, ou dispositivos mestres, o procedimento principal de comunicação é o envio de dados para o mestre, que pode enviar comandos e solicitações para os escravos. Essa abordagem centralizada não satisfaz os requisitos do sistema de controle para redes elétricas inteligentes [Bouhafs et al. 2012].

Com a inclusão da geração distribuída nesses sistemas, além de outros elementos das redes elétricas inteligentes, os sistemas de controle deixarão de funcionar em um modelo puramente centralizado e passivo e passarão a operar de forma mais distribuída e ativa. A implementação desses sistemas de controle exige que os protocolos usados sejam mais robustos e mais flexíveis, podendo funcionar em um modelo cliente servidor ou publicador/assinante (*publish/subscribe*). Além disso, os dispositivos devem ser controlados em grupos e não somente individualmente [Bouhafs et al. 2012]. O controle do sistema vai abranger uma área muito maior do que a que abrange atualmente. A inclusão de geração de energia de forma distribuída, em pequena escala, faz com os sistemas de controle tenham que se adaptar para incluir esse novo elemento e essa nova área geográfica que deverá ser controlada. Com isso, algumas funcionalidades serão necessárias na rede, como:

- Roteamento de dados: com a inclusão de GD e a necessidade de coordenação desse novos elementos a abrangência geográfica do controle da rede deverá ir além da distribuição, chegando até a residências inteligentes. Muitas redes inter e intrassubestações e entre subestações e centro de controle atualmente operam apenas em camada 2. Como o controle deverá chegar a cada elemento da GD, o roteamento de dados entre o gerador distribuído e o centro de controle se torna essencial.

- *Broadcast* e *Multicast*: a quantidade de dispositivos conectados ao sistema e trocando informações entre si e com o centro de controle aumenta radicalmente com a inclusão de medidores inteligentes e GD. O uso de *multicast* para evitar inundação da rede e consequente degradação do desempenho também será fortemente necessário nesse cenário. O envio de determinada informação para apenas um grupo de dispositivos será função muito utilizada nesse sistema. Por exemplo, determinada informação de controle poderá ser enviada apenas para os grupos de geração de energia solar. O *broadcast* será utilizado apenas quando a difusão de uma informação para toda a rede for necessária.

- Priorização de pacotes: naturalmente algumas aplicações serão mais prioritárias que outras. As informações geradas pela GD, por exemplo, são mais importantes que informações enviadas para consumidores para simples visualização. Informações para proteção do sistema são mais importantes que informações enviadas pela

GD devido a sua restrição temporal. Com isso, o uso de técnicas de priorização de pacotes e QoS se tornam premissas básicas para o bom funcionamento da rede.

- *Virtual Local Area Network*s (VLANs): com o intuito de limitar o domínio broadcast para também ajudar no desempenho do sistema, o uso de VLANs poderá ser usado.

Essas e outras funcionalidades precisam estar presentes nessa nova geração de rede de comunicação para a rede elétrica, além de toda e qualquer técnica que torne essa infraestrutura distribuída mais robusta e confiável.

Todas essas novas funcionalidades precisam ser inseridas na rede de comunicação atual de forma a viabilizar a implantação das smart grids e da GD. Em um primeiro momento é natural imaginar que o cenário ideal seria fazer um *upgrade* das redes inter e intrassubestações, das redes até o centro de controle, e toda a infraestrutura das concessionárias. Mas, certamente, esse tipo de medida teria um custo proibitivo, já que as redes teriam que ser basicamente reimplantadas. Os enlaces de dados usados para os centros de controle têm uma largura de banda muito baixa atualmente, longe da desejada para uma rede do futuro. Com isso, torna-se necessário o estudo de uma solução a respeito dessa nova infraestrutura, planejando desde como a migração deverá ser feita, até qual o tipo de tecnologia deverá ser usada, o que é um desafio enorme.

2.4.2. Gerenciamento

Em termos de sustentabilidade, no futuro, as residências não irão atuar apenas como consumidores de energia mas sim como fontes geradoras de energia. Muitas casas estão sendo instaladas com geradores de energia renováveis como painéis solares, turbinas eólicas e geradores de energia a partir de biocombustíveis. Essas várias casas inteligentes estarão distribuídas e conectadas fazendo parte de uma *microgrid* para compartilhar a sua capacidade de geração de energia, podendo funcionar como unidades independentes da rede externa. Políticas de geração e consumo local podem reduzir significativamente a dependência energética das redes externas [Pan et al. 2014]. Interconectar todas essas casas inteligentes não é tarefa fácil. É necessário criar uma rede de casas inteligentes com a utilização de várias tecnologias a fim de construir uma *microgrid*. Informações como consumo de energia em tempo real e a capacidade de geração daquela unidade precisam ser trocadas constantemente. As casas inteligentes precisam trabalhar de forma independente e ao mesmo tempo se conectar com a rede de energia, de forma a tentar evitar a criação de pontos únicos de falha no sistema.

Além disso, outro ponto importante é o monitoramento e a otimização das *microgrids*. A *microgrid* tem que ser capaz de dinamicamente monitorar e alocar corretamente a capacidade de geração e de consumo de energia em vários pontos da própria *microgrid*. Segundo Pan et al. [Pan et al. 2014], no topo dos problemas de protocolos e topologias de rede está o problema de maximização da eficiência enérgica, ou seja, a necessidade de em tempo real se conhecer o consumo de energia e as informações de geração através da infraestrutura de redes e protocolos de determinada *microgrid*.

Ressalta-se que uma vez que todas as informações são enviadas para um servidor central da *microgrid*, com informações também da localização distribuída de cada casa

inteligente e de seu território, esse problema pode ser modelado e simplificado como um problema de otimização computacional. A ideia consiste de se ter múltiplas fontes de energia distribuídas, em casas ou prédios, e um gerenciamento capaz de alocar a energia extra, gerada e não utilizada na fonte, para lugares próximos que precisem dessa energia. Fazendo isso, a geração de energia de forma distribuída por "construções verdes" podem ser totalmente utilizadas por diversos consumidores. Com um sistema bem modelado e inteligente, o uso de energia externa, de fora da *microgrid*, será reduzido, o que significa redução de custo não só relacionado ao preço da energia da rede externa como também às perdas de energia que acontecem na transmissão por longas distâncias. Além disso, com essa otimização, com o uso da resposta à demanda e de tarifas flexíveis, a demanda de energia no horário de pico pode ser reduzida, e uma quantidade significativa de perda de transmissão de energia pode ser economizada, além da economia no investimento em ampliações de usinas, por exemplo [Pan et al. 2014].

A estabilização de energia em uma *microgrid* é um ponto chave para a otimização do sistema. As fontes de energia podem ser intermitentes, contudo, essa intermitência pode ser previsível. Por exemplo, a energia solar certamente não gera energia durante a noite. O consumo de energia também segue um padrão, como, por exemplo, o consumo em escritórios que têm um uso elevado durante o dia e a noite pouquíssimo consumo. Pode-se tirar o máximo de proveito desses padrões ou desse comportamento previsível para agendar a geração e consumo de energia na *microgrid* adequadamente. Para isso, abordagens simples podem ser usadas ou até mesmo sistemas de aprendizado inteligente.

Com relação a implementação do gerenciamento e controle da GD, a infraestrutura é um ponto crucial que é totalmente dependente das tecnologias de telecomunicações e da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) utilizada para coletar e transmitir os dados em tempo real. A infraestrutura de comunicação que poderá ser usada é heterogênea, com uma mistura de diversas redes cabeadas e sem fio. A gerência de uma rede tão diversificada é bastante complexa e o sucesso da implantação das redes elétricas inteligentes dependerá de um sistema de gerência flexível e eficiente [Lopes et al. 2012].

No passado, as distribuidoras de energia implementavam tecnologias de gerenciamento independentemente das tecnologias de informação. Entretanto, diversos modelos de redes de comunicação e sistemas de TI se fundem à rede elétrica. Por esse motivo, um grande desafio é gerenciar de forma eficiente essa grande rede heterogênea, com diversas tecnologias, com vários protocolos de diferentes fornecedores, de forma coordenada [Enose 2011].

Em especial, um sistema de gerência unificado para a GD e para as redes elétricas inteligentes agrega valor aos negócios fornecendo uma visão fim-a-fim dos diversos dispositivos e aplicações. Além disso [Lopes et al. 2012]:

- otimiza e melhora os processos, agiliza a tomada de decisão e reduz os custos;
- melhora a eficiência e a utilização da rede;
- melhora a eficiência com a integração da operação e da prestação de serviços;
- oferece uma única visão dos dispositivos da distribuidora/geradora de energia;

- melhora a utilização dos dispositivos e linhas de transmissão;
- reduz o custo através da integração, da normalização e da consolidação dos dados;
- aumenta o valor do negócio, melhorando a qualidade do serviço ao cliente;
- fornece *insights* sobre medidas de desempenho;
- prevê correções rápidas na rede de distribuição/geração de energia, evitando interrupções críticas.

2.4.3. Convergência e Interligação de Redes

O uso de infraestruturas de rede com padrões e protocolos abertos para permitir que as casas inteligentes operem como sistemas integrados e de forma harmoniosa torna-se necessário [Pan et al. 2014]. Segundo Pan et al., a convergência tem vários benefícios potenciais:

1. redução dos custos iniciais de construção e os custos de manutenção;
2. redução da complexidade das redes no interior das casas inteligentes;
3. facilitação da automação e interação entre os diferentes subsistemas.

Existe uma tendência de aumento dos pro-consumidores (consumidores/produtores), onde os consumidores de energia são também geradores usando a energia que foi gerada além do seu consumo como fonte para a vizinhança ou para a rede externa. Com isso, a necessidade de interconexão entre as casas inteligentes e a rede externa aumenta, além da integração com a resposta à demanda, e a tarifação diferenciada.

Cabe observar que toda essa interação depende de uma rede de comunicação eficiente que funcione em tempo real. Também será necessário um trabalho com relação ao tratamento e privacidade dos dados. Por exemplo, para prever se uma residência deve se tornar uma fonte geradora em determinado momento, pode ser interessante o acesso aos dados de consumo do usuário, o que revela dados sobre hábitos e tipos de eletrodomésticos presentes em casa. Embora existam muitas ideias, ainda não existem soluções de mercado e o campo está aberto para novas propostas por meio de pesquisa e desenvolvimento.

2.4.4. Segurança

O aumento do número de usuários com diferentes níveis de confiabilidade cooperando entre si e atuando no sistema torna o provimento de segurança na comunicação também um ponto chave [Neuman and Tan 2011, Zhu et al. 2011]. Entre os mecanismos necessários para o provimento de segurança, destacam-se a autenticação das solicitações dos usuários, a autenticação de mensagens enviadas por aparelhos inteligentes, como mensagens de oferta de energia de fontes alternativas [Yan et al. 2011], e as métricas para avaliar a importância das informações trocadas entre usuários e fornecedores na rede [Chim et al. 2011]. A troca de mensagens tem impacto em todo o controle e gerência da rede, de forma que a autenticidade e a confiabilidade dos dados trocados devem

ser sempre asseguradas pela infraestrutura da rede elétrica inteligente. A segurança na comunicação também diz respeito à confidencialidade dos dados da rede e dos usuários, tais como informações de endereço e de cartão de crédito.

Especialmente no cenário de GD, considerando geração residencial, cada casa precisa saber o quanto de energia tem para ceder e quanto ela precisa receber. Isso, por si só, já é um grande desafio. Como foi visto, no modelo tradicional de distribuição de energia elétrica, a energia flui unidirecionalmente das usinas geradoras para os usuários. No modelo de *microgrid*, todas as casas podem fornecer e consumir energia da *microgrid*, de tal forma que os fluxos energéticos podem fluir bidirecionalmente e são dinamicamente reconfigurados. É importante que o sistema da *microgrid* funcione de forma distribuída, mas evitando que mensagens falsas sejam inseridas na rede com o fim de prejudicar a distribuição de energia ou a cobrança posterior ou, ainda, que informações sejam roubadas para ferir a privacidade dos usuários. Em particular, os roteadores das *microgrids* podem utilizar enlaces sem fio, os quais são mais susceptíveis a ataques do que redes cabeadas [Lopes et al. 2012]. Portanto, a segurança das *microgrids* e de seus roteadores deve contar com mecanismos de controle de acesso, gerência de chaves e certificados, detecção de intrusão e de mau comportamento, entre diversos outros [Zhu et al. 2011].

Para que os dados da GD e da AMI sejam trocados, os medidores inteligentes precisam estar conectados à rede, enviando e recebendo mensagens. Uma vez que segurança é uma preocupação, é natural supor que os medidores serão equipados com as técnicas de segurança padrão, tais como utilização de certificados digitais e criptografia [Lopes et al. 2012]. Contudo, já é sabido que o uso dessas técnicas não é suficiente para impedir que o sistema seja atacado [Cleveland 2008]. Vide a Internet, a qual está munida dessas e outras técnicas, mas ainda sofre com frequentes problemas de segurança, em especial os ataques de negação de serviço [Wang et al. 2011]. O volume de ataques está fortemente correlacionado com a quantidade de *hackers* espalhados pelo mundo. Muito embora muitos *hackers* ajam maliciosamente para obter vantagens, muitos são adolescentes querendo quebrar novas barreiras. No contexto da GD, a preocupação é relativa à qual o impacto que esses *hackers* teriam sobre a rede elétrica, uma vez que tiverem dentro de suas casas medidores inteligentes capazes de interferir ativamente no funcionamento do sistema. Os incentivos para criar ataques na rede vão desde conseguir mudar contas de luz até conseguir causar apagões em cidades inteiras [Rahman et al. 2012]. Dessa forma, a segurança na AMI interfere não apenas no gerenciamento doméstico da energia, mas também na segurança dos controles de automação das subestações em *grids* e *microgrids* [Lopes et al. 2012].

Outro fator chave para segurança é que as demandas para automação de sistemas de energia controlados por computador têm crescido enormemente devido a sua importância [Cheung et al. 2007]. Os dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs - *Intelligent Electronic Devices*), que participam da proteção, do controle e da automação do sistema elétrico, têm uma comunicação autônoma na rede e podem evitar que uma falha no sistema elétrico de potência seja propagada causando, por exemplo, um apagão. No entanto, caso tenham um mau funcionamento, devido a um ataque por exemplo, também podem causar uma falha. O sistema tem que ser seguro o suficiente para que o acesso desses dispositivos por terceiros mal intencionados não seja permitido. Por exemplo um pequeno atraso na transmissão de dados, para operar o equipamento de proteção, pode resultar em

falha na subestação [Cheung et al. 2007]. É importante ressaltar que a GD passará a se interconectar com esses sistemas de automação, necessitando que o sistema de comunicação seja completamente seguro.

Muito tem se pesquisado na área de segurança pra GD, *microgrids* e AMI, mas, devido a sua importância e ampla gama de possibilidades de ataque, é uma das áreas com mais desafios e oportunidade de pesquisa.

2.4.5. Confiabilidade e Resiliência

Confiabilidade envolve questões de durabilidade e estabilidade. A saúde do sistema é medida por quão estável esse sistema é, e a estabilidade determina também o nível de confiabilidade que este possui. Por confiabilidade, entende-se que as falhas, que porventura venham a ocorrer no sistema, tenham baixa probabilidade. E em caso de falha em algum componente é necessário que o impacto para o sistema seja minimizado e o componente que falhou seja restaurado em tempo mínimo.

A tendência de utilização da geração distribuída, que aproveita as vantagens das fontes de energia alternativas, como painéis solares ou geradores eólicos, para melhorar a estabilidade e qualidade do sistema [Fang et al. 2011], consequentemente torna o sistema mais confiável. Um estudo feito pela *International Energy Agency* apontou que um sistema elétrico baseado em um número grande de pequenas gerações distribuídas confiáveis pode operar com a mesma confiabilidade e limite inferior de capacidade que um sistema de grandes geradores confiáveis [(IEA) 2002].

Nesse caso, a confiabilidade é provida pela capacidade de controlar o nível de geração. Para isso, o controle e o gerenciamento da rede precisam ser muito robustos. Com esse controle, as gerações alternativas podem ser iniciadas em caso de pico no sistema, ou ainda desligadas ou diminuídas em caso de falta de demanda para energia gerada. As *microgrids* e sua opção de ilhamento também podem fornecer maior confiabilidade no sistema pela rápida capacidade de reação ante uma falha. Em caso de falha na rede externa, a *microgrid* pode se desconectar da rede externa. De maneira similar, em caso de indisponibilidade na *microgrid*, a mesma pode se reconectar a rede externa a fim de usar a energia da *macrogrid*. Ainda dentro da *microgrid*, em caso de indisponibilidade de uma unidade geradora, o fornecimento elétrico se recompõe através de fontes vizinhas, agregando flexibilidade e confiabilidade ao sistema.

Com a monitoração e análise do sistema de distribuição em tempo real, as práticas operacionais do sistema melhoram e, consequentemente, sua confiabilidade. A monitoração permite a identificação de problemas, como falhas em ativos da rede, fazendo com que a concessionária possa tomar as devidas providências antes que o problema ocorra ou que uma área maior seja afetada [Lopes et al. 2012].

O desafio de confiabilidade e resiliência para a rede de comunicação na GD reside em prover todo o controle e monitoramento necessários nas *microgrids* de forma eficiente. Nenhum dos métodos e sistemas discutidos até aqui para manter o sistema confiável serão possíveis sem uma infraestruta robusta de comunicação.

Outra medida importante para manter a rede confiável é a modernização das tecnologias usadas e componentes. Subestações e outras áreas das redes elétricas inteli-

gentes devem evitar o uso de dispositivos antigos. Esse equipamentos ficam obsoletos e, com isso, mesmo que seja detectada uma falha, não há como substituí-los em tempo hábil. Além disso, equipamentos antigos, com muito tempo de uso, têm uma probabilidade maior de falha. O projeto gridWorks [Brown 2008] visa melhorar a confiabilidade do sistema elétrico através da modernização dos componentes-chave da rede: cabos e condutores, subestações, sistemas de proteção e dispositivos eletrônicos. O plano inclui atividades de longo prazo para desenvolver novas tecnologias, ferramentas e técnicas de suporte.

Outro desafio para prover confiabilidade nesse cenário está relacionado à redundância da rede. A decisão de qual a melhor topologia de redundância para prover confiabilidade em subestações já é um assunto muito discutido na área. Porém, essa redundância na comunicação será necessária não só em subestações como em todo o sistema de GD, com VPPs e *microgrids* a fim de garantir que a comunicação entre os nós não irá falhar.

A confiabilidade está extremamente ligada a todos os outros desafios tratados até aqui. Garantir uma rede segura, com infraestrutura de comunicação robusta e controle e gerenciamento eficientes são essenciais para tornar o cenário da GD mais confiável.

2.5. Soluções e Perspectivas para Redes de Comunicação na Geração Distribuída

Uma rede de comunicação precisa ser robusta e confiável para que todas as informações trafegadas na rede estejam disponíveis em tempo real. Soluções desenvolvidas para lidar com a rede de comunicação serão detalhadas nesta seção. Além disso, novas perspectivas serão apresentadas e soluções que lidam com desafios apresentados na seção anterior também serão discutidas.

Entre os pontos a serem abordados, estão novas formas de modelar a rede que descrevam a interligação entre suas entidades [Pérez et al. 2013]. Além disso, novos sistemas para simulação, considerando a necessidade de escalabilidade da rede também serão analisados [Müller et al. 2012]. Propostas de tecnologias de comunicação e uma breve comparação entre elas também é parte do foco desta seção.

Esta seção também descreverá as principais tecnologias que estão em discussão para ajudar na implementação bem sucedida da GD como o uso de *Big Data*, *Cloud Computing*, e Redes Definidas por Software (Software-defined networking (SDN)), dentre outros temas de destaque para a pesquisa de redes na geração distribuída de energia.

2.5.1. *Big Data*

Big Data é um campo que lida com dados que são ricos em termos de volume, velocidade e variedade. Quando os dados a serem analisados são de um volume elevado, da ordem de Petabytes, Exabytes ou Brontobytes, a velocidade de transmissão é elevada e a variedade de dados é enorme. Com isso, o uso de *Big Data* torna-se obrigatório [Mayilvaganan and Sabitha 2013].

A análise de grandes quantidades de dados é necessária para a geração de resultados importantes que dificilmente seriam alcançados com um banco de dados com um volume pequeno. Com as redes elétricas inteligentes, não poderia ser diferente. A geração

distribuída e o controle de todo o sistema de balanceamento de carga e geração de energia gera uma infinidade de dados a cada momento. Com a quantidade de dados gerados o uso inteligente de *Big Data* poderá trazer vantagens enormes.

Os dados podem ser coletados de medidores inteligentes, de eletrodomésticos, de subestações e de qualquer outra fonte que possa ajudar as concessionárias a entender melhor o funcionamento da rede, o uso de energia, as condições dos equipamentos, níveis de tensão e outros aspectos do sistema de energia [Bouhafs et al. 2012]. A Figura 2.14 ilustra a variedade de fontes de dados disponíveis que oferecem uma oportunidade promissora para inovação e transformação nessa área.

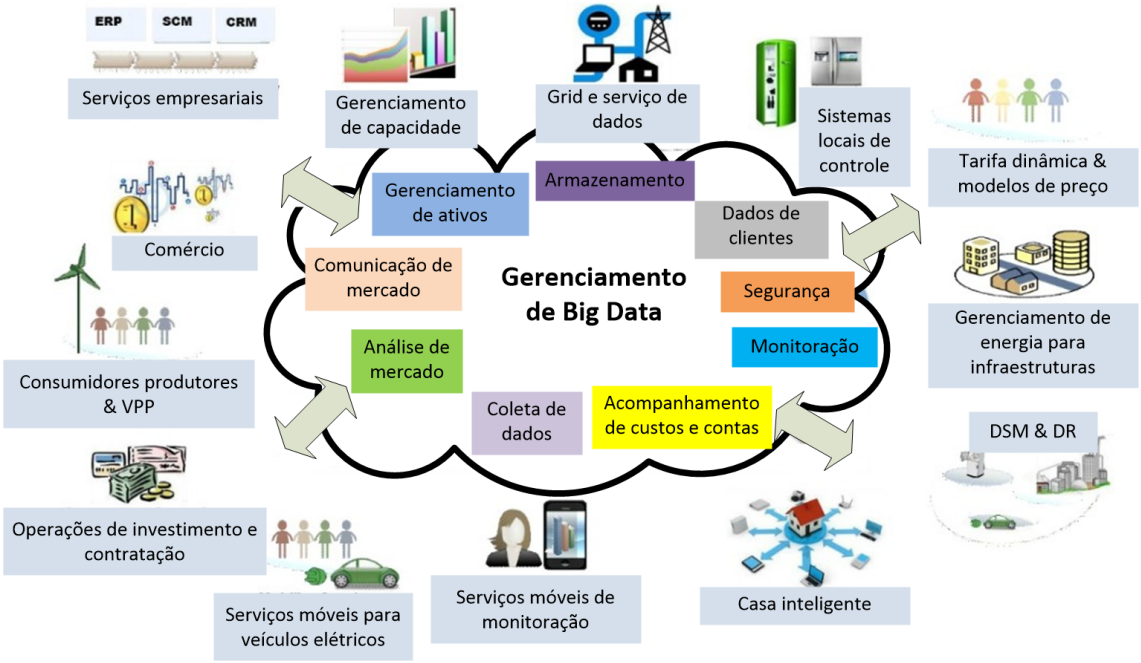


Figura 2.14. Uso de *big data* em um modelo de geração distribuída. Adaptado de [Servatius 2015]

O tratamento dessa grande quantidade de informações por processos de *Data Mining* permite a procura de padrões, regras de associação, sequências temporais, relacionamentos sistemáticos e qualquer outro tipo de correlação que ajude a melhorar a qualidade do serviço prestado na rede elétrica [Lopes et al. 2012]. Esses processos aliados a grande variedade de informações coletadas em redes elétricas inteligentes permitem a modelagem dos hábitos dos clientes que fazem uso do sistema elétrico, como por exemplo, saber a hora que tomam banho, a hora que dormem, como fazem uso de eletrodomésticos [Kim et al. 2011]. Pode-se armazenar o histórico de temperatura de determinados lugares, as demandas do usuário, dados de produção de energia, etc. Com esses dados e com modelos analíticos e computacionais, pode-se prever o fornecimento e a demanda de energia. Isso permite que medidas preventivas sejam tomadas para a redução da demanda por notificação dos consumidores [Simmhan et al. 2013].

Vários pesquisadores já estão estudando a aplicação de *Big Data* em redes elétricas inteligentes [Mayilvaganan and Sabitha 2013, Simmhan et al. 2013].

2.5.2. *Cloud Computing*

Muitos autores [Mayilvaganan and Sabitha 2013, Simmhan et al. 2013, Thilaga et al. 2012, Bera et al. 2014, Genge et al. 2014, Bitzer and Gebretsadik 2013, Maheshwari et al. 2013] defendem o uso da computação em nuvem (*Cloud Computing*) como auxílio para integração dos dados gerados nas redes elétricas inteligentes. A computação em nuvem é um fator importante que pode potencialmente levar a uma mudança de paradigma na rede elétrica [Pan et al. 2014]. A rede elétrica tradicional gera a energia em um ponto e entrega em outro sem uma inteligência avançada incorporada. Esse paradigma mudou.

O monitoramento de energia em casas inteligentes e otimização em *microgrids* pode ser feito com o auxílio de computação em nuvem. Os dados de consumo podem ser armazenados em nuvem para que sejam compartilhados mais facilmente sem onerar os proprietários e operadores da rede elétrica com manutenções caras de servidores e dispositivos de rede. Além disso, existe uma ótima interação entre a tecnologia de dispositivos móveis como *smartphones* e a tecnologia em nuvem para criação de aplicativos de otimização de energia personalizáveis para uso consciente pelo consumidor, tais como controle e gestão de iluminação e eletrodomésticos em casas inteligentes.

Uma questão fundamental nesse cenário que envolve a GD, as *microgrids* e as VPPs é a interação entre casas inteligentes com o intuito de otimizar a geração e utilização de energia localmente, fazendo uma alocação adequada da capacidade de energia. A computação em nuvem oferece escalabilidade e o seu uso pode ser generalizado para otimização de *microgrids*. Com o uso de *Cloud Computing*, as informações sobre a geração de energia e sobre o consumo de diversas casas inteligentes podem ser compartilhadas e trocadas para a criação de uma estratégia de alocação da capacidade de geração da *microgrids* de forma otimizada. Com isso, pode-se alcançar a máxima eficiência nas *microgrids*.

A rede elétrica tradicional pode se beneficiar da computação em nuvem para o compartilhamento de informações e armazenamento de dados, sem necessidade de suporte e manutenção de um datacenter. Com uma otimização local, com uma alocação mais eficiente de geração e uso de energia, a utilização de energia global pode ser reduzida. Aplicações especializadas podem ser construídas em cima de plataformas de computação em nuvem, com menores custos, o que aceleraria o desenvolvimento e permitiria uma implementação mais rápida de novos serviços na rede elétrica inteligente.

Um exemplo do uso de *Cloud Computing* na área de energia é o IBM´s *Smart Energy Cloud* [IBM 2015], lançado em março de 2011 pela IBM na conferência *Future of Utilities* em Londres. A *Smart Energy Cloud* é uma solução inteligente com o potencial de fornecer uma visão completa do uso de energia em todo o país além de ser o recurso de comunicação central para apoio de programas de implementação de medidores inteligentes do Reino Unido. Ela tem a capacidade de recolher dados em tempo real, muitas vezes por dia, a partir de qualquer medidor inteligente em qualquer lugar do país e armazená-lo em uma nuvem segura hospedada no Reino Unido. Os dados podem, então, ser enviados para as concessionárias que poderão calcular o uso e gerar a conta do usuário. O Reino Unido pode contar com essa solução para apoiar os programas de implementação de medidores inteligentes ajudando o sistema a se tornar mais inteligente, mais conectado e, por sua vez, mais sustentável [IBM 2015].

Além da IBM, o laboratório de Pesquisa *Sensorweb*, do Departamento de Ciências da Computação da GSU (*Georgia State University*) também investiga o uso de Cloud nesse cenário. A GSU tem um projeto intitulado SmartGridLab [Sensorweb 2015] que pesquisa áreas da computação, como *Cloud Computing*, para as redes elétricas inteligentes. O objetivo geral do projeto é apoiar a alta penetração da GD, das fontes de energia renováveis, das microgrids, dos carros elétricos e dos eletrodomésticos inteligentes. A pesquisa proposta tem três componentes interligados que, em conjunto, abordam as questões da arquitetura de computação, hierarquia de informação, modelo experimental e validação. Para apoiar a ferramenta desenvolvida pelo projeto, os pesquisadores propõem uma arquitetura de computação em nuvem para que as operações sejam escaláveis, consistentes e seguras nas redes elétricas inteligentes. A arquitetura é ilustrada na Figura 2.15. Os pesquisadores usam os dados salvos em nuvem, por exemplo, como base de dados para técnicas de detecção de anomalias nas redes elétricas inteligentes.

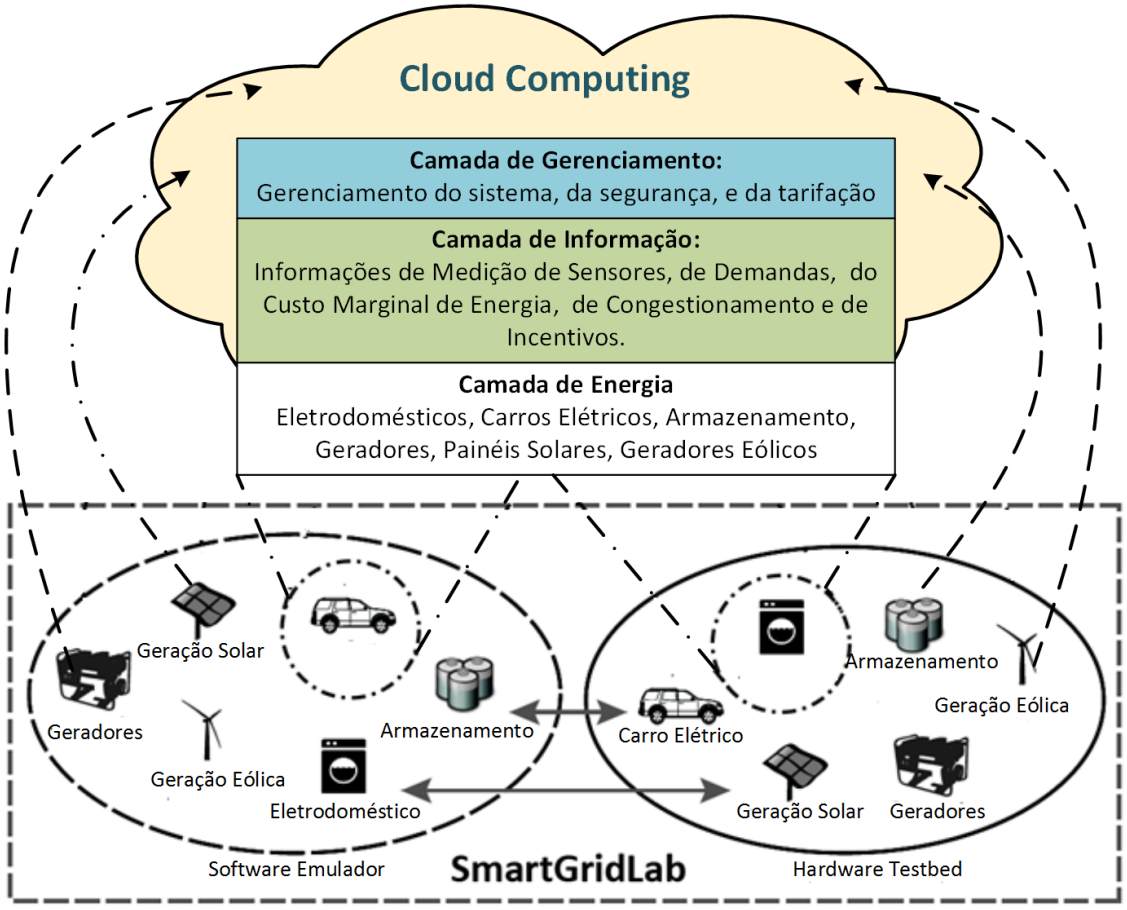


Figura 2.15. Hierarquia do SmartGridLab com o uso de Cloud.

Outro exemplo do uso do conceito de Cloud é a chamada *Green Cup* [gre 2015], uma competição pela redução do uso de energia em casas e repúblicas da *Washington University*, no campus de *Saint Louis*, que usa geração de energia sustentável e envolve o conceito de *Cloud* nas casas inteligentes e nas aplicações relacionadas a eficiência energética.

2.5.3. *SDN*

Redes definidas por software (SDN) também têm sido discutidas no contexto de redes elétricas inteligentes [Lopes et al. 2015], principalmente para uso em subestações. SDN é uma disciplina emergente que veio para resolver os problemas do plano de controle de forma disciplinada e padronizada, usando software [McCauley 2013]. Para isso, modifica-se a arquitetura atual, separando fisicamente os planos de controle e de encaminhamento. Desse modo, mantém-se o alto desempenho no encaminhamento de pacotes em hardware aliado à flexibilidade de se inserir, remover e especializar aplicações em software por meio de um protocolo aberto para programação da lógica do equipamento [Rothenberg et al. 2011]. Um dos principais exemplos de SDN, o OpenFlow [McKeown et al. 2008], define um protocolo padrão para determinar as ações de encaminhamento de pacotes em dispositivos de rede. Regras e ações são instaladas nos dispositivos de hardware da rede por um elemento externo, denominado controlador, que pode ser implementado em um servidor comum. O OpenFlow tem como objetivo ser flexível para atender os seguintes requisitos [McKeown et al. 2008]:

- possibilidade de uso em implementação de baixo custo e de alto desempenho;
- capacidade de suportar uma ampla gama de pesquisas científicas;
- garantia de isolamento entre o tráfego experimental e o tráfego de produção;
- consistência com a necessidade dos fabricantes de não exporem o projeto de suas plataformas.

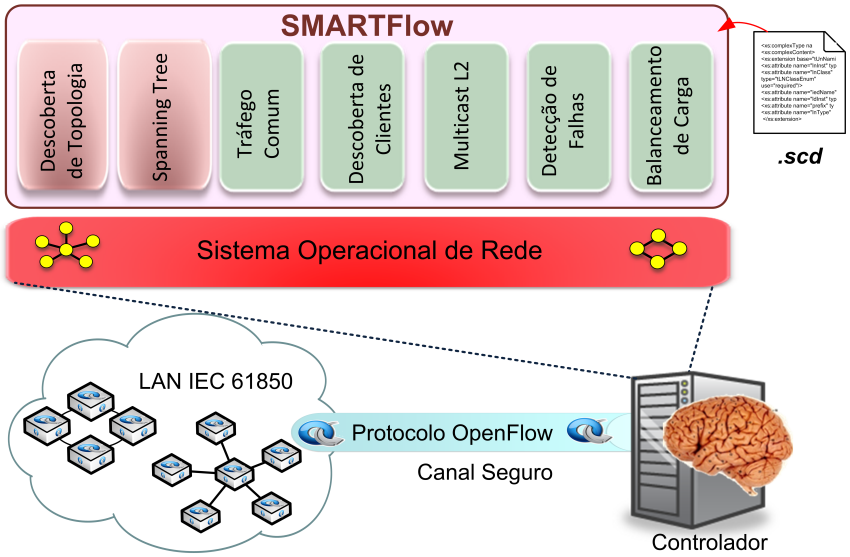
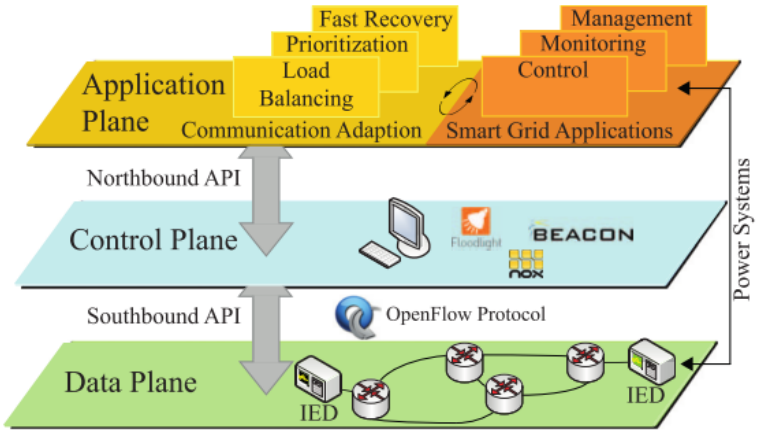


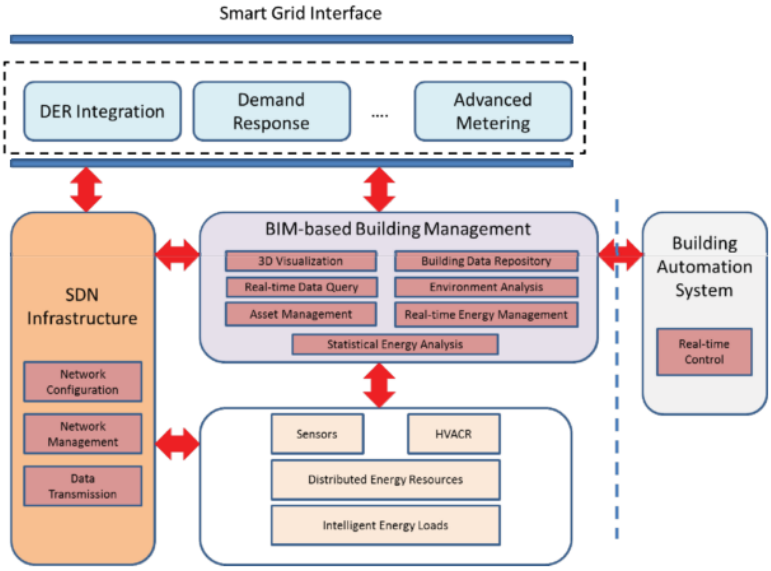
Figura 2.16. SMARTFlow - Proposta para uso de SDN em redes elétricas inteligentes com enfoque em subestações [Lopes et al. 2015].

Em [Sydney et al. 2013] propõe-se um modelo com o arcabouço OpenFlow oferecendo recursos de MPLS. Segundo os autores, o OpenFlow teve bons resultados e pode ser considerado uma alternativa para as aplicações em redes elétricas inteligentes. Além

disso, no trabalho desenvolvido em [Lopes et al. 2014], chamado SMARTFlow, o sistema proposto para gerenciamento e controle de fluxos de redes elétricas inteligentes com enfoque em subestação foi testado, obtendo ótimos resultados e atendendo aos requisitos temporais rígidos do sistema elétrico de proteção e controle. O trabalho diminuiu a carga total da rede gerada por um *switch* de camada 2 típico em até 44% no cenário apresentado. O atraso na rede controlada pela proposta SMARTFlow não ultrapassou 1,5ms. A arquitetura do SMARTFlow para subestações é ilustrada na Figura 2.16.



(a) Proposta do SDN4*SmartGrids* proposta em [Dorsch et al. 2014].



(b) Arquitetura SDN para redes elétricas inteligentes proposta em [Zhang et al. 2013].

Figura 2.17. Propostas para uso de SDN em rede elétricas Inteligentes

Segundo Dorsch et al. [Dorsch et al. 2014], as vantagens do uso de SDN incluem o fornecimento de uma rede de comunicação mais confiável para as redes elétricas inteligentes, que é capaz de lidar com cenários complexos de falha com melhor desempenho que as redes com mecanismos de qualidade de serviço e roteamento tradicional. Em par-

ticular, a rede SDN permite a integração de diversas funções de gerenciamento de rede e, portanto, oferece para o sistema elétrico de potência novas opções para lidar com falhas, mesmo no caso de interrupções globais [Dorsch et al. 2014]. A solução proposta por Dorsch et al., também com enfoque em subestações, é intitulada SDN4*SmartGrids* e é ilustrada na Figura 2.17(a).

Zhang et al. [Zhang et al. 2013] pontuam diversas vantagens do uso de redes SDN para redes elétricas inteligentes. Apesar de não apresentarem testes, os autores mostram uma arquitetura simplificada, ilustrada na Figura 2.17(b), para agregação de DER e para gerenciamento de casas inteligentes. Dentre os trabalhos descritos, apenas o SMARTFlow [Lopes et al. 2015] apresentou os algoritmos usados no sistema. Os autores do SMARTFlow trabalham ainda em um sistema completo para gerenciamento da GD, *microgrids* e VPP.

Outra técnica muito interessante para ser usada nas redes elétricas inteligentes é a segmentação do tráfego em *slices*. Cada *slice* suportaria um conjunto específico de funções, com isso, os *slices* poderiam ser definidos por aplicações, ou ainda por um subconjuntos dessas aplicações de acordo com suas necessidades. Requisitos específicos de QoS poderiam ser implantados através de uma única plataforma para serem administrados individualmente em cada *slice*. A tecnologia SDN pode ser usada também para prover balanceamento de carga entre as diversas aplicações nas redes elétricas inteligentes.

Ressalta-se que a empresa SEL (*Schweitzer Engineering Laboratories*) [5] já está disponibilizando *switches* SDN para subestações. Esse é o primeiro *switch* desenvolvido especificamente para sistemas elétricos a utilizar a tecnologia SDN. Isso indica um passo importante para implementação dessas propostas, visto que as subestações são partes essenciais das redes elétricas inteligentes.

2.5.4. Projetos no Mundo e no Brasil

A maioria dos projetos em redes elétricas inteligentes engloba não só a geração de energia de forma distribuída, mas o que pode se alcançar com esse tipo de geração. Além disso, para que os benefícios conseguidos com a implementação da GD sejam alcançados, a infraestrutura de redes tem que estar completa. Isso leva à implementação, por exemplo, de medidores inteligentes, da AMI, de redes de gerenciamento, das VPPs e qualquer outra área das redes elétricas inteligentes que esteja interligada à geração distribuída. Com intuito de estudar a evolução do sistema elétrico, muito projetos têm sido desenvolvidos pelo mundo. Esta seção cita alguns dos principais projetos e seus pontos fortes.

2.5.4.1. Projetos no Mundo

Diversas iniciativas para estudo e implementação de redes elétricas inteligentes e suas diversas áreas têm sido trabalhadas em todo o mundo. A ideia envolve o estudo de novas tecnologias com a realização de simulações que possam compor redes inteligentes de controle de energia em ambientes diversos. Parcerias entre universidades, institutos de pesquisa e concessionárias de energia estão sendo feitas para testar possíveis implemen-

[5] www.selinc.com.br

tações em seus sistemas.

Na Europa, o projeto **GRID4EU** [ENEL 2014], uma iniciativa bem conhecida na área, visa realizar seis testes pilotos (Itália, França, Alemanha, Suécia, Espanha e República Checa) envolvendo 27 parceiros e 12 países da União Europeia, com a utilização de uma rede banda larga de suporte à comunicação entre geradores renováveis para controle de fluxos de energia, níveis de tensão e testes de armazenamento de energia. Com a intenção de remover a maioria dos obstáculos técnicos que impediam o gerenciamento das fontes de energia distribuídas e consequentemente a implementação da GD, o projeto **EU-DEEP**, executado entre 2004 e 2009, integrou oito empresas de energia do sistema de distribuição de vários países da Europa [Fang et al. 2011]. No distrito de Hoogkerk, na Holanda, 25 casas estão interligadas e equipadas com geração distribuída, com micros-sistemas de potência e calor, bombas de calor híbridas, medidores inteligentes, estações de recarga de veículos elétricos e diversas aplicações para casas inteligentes, em um projeto liderado pela firma *DNV KEMA Energy and Sustainability* chamado **PowerMatching City** [DNV KEMA Energy and Sustainability 2011]. Na ilha dinamarquesa Bornholm, o projeto **ECOGRID EU** visa implementar um sistema de energia confiável com a participação de 2000 consumidores residenciais que receberão, para teste, dispositivos com *gateways* e controladores inteligentes. Ainda na Europa, o projeto **Fenix** desenvolveu um sistema integrado que envolvia fontes de energia distribuída, gerenciamento descentralizado e *Virtual Power Plant* durante os anos 2005 e 2009. O projeto foi feito pela organização *Iberdrola Distribución* com oito países [Fang et al. 2011].

Nos Estados Unidos, desde 2005, a *Power Engineers - LLC* tem se envolvido em projetos de geração distribuída, eólica e solar, em *Massachussets, New England* e redondezas [LLC 2015]. O programa **EPRI IntelliGrid** foi fundado em 2001 pelo *Electric Power Research Institute* (EPRI), e tem como principal objetivo criar uma nova infraestrutura do sistema elétrico que integre os avanços em comunicações, computação, e sistemas eletrônicos para melhorar a confiabilidade, a capacidade e o serviço aos clientes. É composto principalmente por cinco projetos, e um deles trata exclusivamente de redes de comunicação para fontes de energia distribuídas [EPRI 2015]. Além disso, o EPRI apoia o projeto *EPRI Advanced Distribution Automation* **(ADA)** para a criação do sistema de distribuição do futuro incluindo dentre outras questões a integração da geração distribuída e o armazenamento de energia [Brown 2008]. Para fornecer comunicação bidirecional, geração distribuída com integração de fontes renováveis, armazenamento de energia, resposta à demanda, aplicações inteligentes, recuperação de falhas e integração de veículos elétricos, um dos maiores projetos de redes elétrica inteligentes, chamado **PNW-SGDP** (*Pacific Northwest Smart Grid Demonstration Project*) está em desenvolvimento nos estados de Oregon, Idaho, Montana, Washington e Wyoming. Esse projeto envolve 11 empresas do mercado elétrico, três universidades e cinco sócios tecnológicos [Bonneville Power Administration 2010]. O projeto PNW-SGDP é suportado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos que apoia ainda outro programa, fundado em 2003, chamado **GridWise** que tem como missão a modernização da infraestrutura e operação da rede de distribuição com um fluxo bidirecional de energia e informação [Brown 2008, Hashmi et al. 2011]. Ainda nos Estados Unidos, pelo projeto **Perfect Power System for Mesa del Sol**, foram instaladas *microgrids* com GD (geração com painéis solares, células de combustível, gás natural) e armazenamento de energia. Além

disso, as *microgrids* são integradas em um sistema de gerenciamento automatizado que regula o fornecimento e a distribuição de energia [Galvin Electricity Initiative 2007].

Desde o início dos anos de 1990, o Japão tem feito a integração da energia gerada por telhados fotovoltaicos e é, atualmente, um dos maiores produtores de energia solar junto com Alemanha e Europa. Já na Coréia do Sul, a Ilha Jeju foi seleciona em 2009 como local para implementação de um *testbed* integral de redes elétricas inteligentes, programadas em três etapas até o ano 2030, e com um setor com enfoque em GD chamado *Smart Renewable* [Korea Smart Grid Institute 2014].

2.5.4.2. Projetos no Brasil

No Brasil, as iniciativas nessa área vêm crescendo bastante. Como característica geral, os projetos brasileiros iniciam-se com a implementação dos medidores inteligentes, já que é um ponto crucial inclusive para o funcionamento da GD. Em seguida, o enfoque passa para GD e o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia mais eficientes.

Um exemplo é o projeto **"Redes Inteligentes Brasil"** [RIB 2015] que, dentre outros assuntos, trata dos requisitos de telecomunicações e tecnologia da informação necessários para suportar as necessidades geradas pelos sistemas de medição, automação e integração de geração distribuída, armazenamento de energia e veículos elétricos plugáveis. Esse projeto tem diversos projetos pilotos espalhados pelo Brasil, dentre eles o "Cidade Inteligente Búzios" e o "*Smart Grid* Light" no Rio de Janeiro, o "Cidade do Futuro" em Minas Gerais, o "InovCity" em São Paulo, o "Paraná *Smart Grid*" e o "Arquipélago de Fernando de Noronha". Esses projetos, muitos ainda em desenvolvimento, também estudam tecnologias e soluções para redes e telecomunicações. De forma geral, as concessionárias brasileiras têm investido bastante em projetos dessa linha.

O ***Smart Grid* Light**, além do amplo investimento em medidores inteligentes, tem uma área que trata fortemente do sistema de geração distribuída com o desenvolvimento de um modelo de GD baseada em painéis fotovoltaicos e armazenamento que possibilite ações de DSM. O programa conta ainda com uma interface web de supervisão e controle, um conjunto de 136 painéis fotovoltaicos monocristalinos, uma área total de 220 m^2 em painéis, aproximadamente 30 kW de potência de pico e 64 kWh de armazenamento em banco de baterias, além de possuir conexão com a rede de distribuição atualmente em curso [Light S.A. 2014].

A Cemig, desde o ano 2010, está executando o projeto **Cidades do Futuro** e, em 2014, entregou, na cidade de Sete Lagoas, quatro microusinas fotovoltaicas *on-grid* para geração de energia elétrica que fazem parte do projeto e serão utilizadas para estudo da interação dos sistemas de GD na rede elétrica. A estrutura conta com sistemas de monitoramento que permitem acompanhar em tempo real o desempenho dos equipamentos, a geração de energia e o comportamento da rede elétrica. A energia produzida irá abastecer em parte a demanda de energia de cada local de implantação. Quando não existir consumo ela será injetada à rede [Cem 2015].

O **InovCity** é considerado o maior projeto de redes elétricas inteligentes do país e está transformando Aparecida em uma cidade mais sustentável, através de ações da ado-

ção de geração distribuída de energia por fontes renováveis, de eficiência energética, da utilização de iluminação pública eficiente, e permitindo a utilização de veículos elétricos entre outras ações, contribuindo de forma significativa para a redução das emissões de CO_2 [Ino 2015].

O **Paraná Smart Grid** criado pelo governo do Paraná em setembro de 2013 foi pensado para incentivar a geração distribuída por fontes renováveis. O projeto inclui microgeração distribuída por fontes solares e eólicas e testes de conceito que abrangem desde a automação predial até a integração à rede inteligente de eletropostos para carros, bicicletas e ônibus elétricos [Par 2015].

O **Arquipélago de Fernando de Noronha** será o primeiro local no Estado de Pernambuco a contar com redes elétricas inteligentes instaladas pela Celpe. A concessionária, por meio de um projeto de P&D, está implantando na ilha um sistema que vai reunir as principais tecnologias nas áreas de medição, telecomunicações, tecnologia da informação e automação em um único produto. Uma das iniciativas do projeto incluem a Usina Solar Noronha II, que tem previsão para entrar em operação no primeiro semestre de 2015 e, por meio do sistema de compensação de energia, regulamentado pela Aneel para minigeração, a energia gerada será utilizada para compensar o consumo das unidades da Administração Estadual da Ilha de Fernando de Noronha [Nor 2015].

A AES Eletropaulo e a Silver Spring Networks estão implantando uma plataforma de medição inteligente em São Paulo [Smart Grid News Brasil 2012]. O Sistema Brasileiro de Multimedição Avançada **(SIBMA)**, sistema desenvolvido pelo Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R) que visa automatizar a medição de energia elétrica à distância, desde a concessionária até o consumidor, já começa a tratar também a GD [CES 2015].

2.6. Observações finais

As redes elétricas inteligentes estão provocando uma revolução nos sistemas de energia elétrica, pois exigem uma integração do sistema elétrico com diversas outras áreas de pesquisa, incluindo fortemente as redes de comunicação. No contexto de redes elétricas inteligentes, a geração distribuída de energia vem recebendo cada vez mais destaque. Nesse novo cenário de rede elétrica, o fluxo de energia deixa de ser unidirecional, como no sistema atual, e passa a ser bidirecional coexistindo com fluxos de dados e de controle bidirecionais, o que muda drasticamente a arquitetura do sistema.

Este capítulo apresentou uma visão geral sobre geração distribuída de energia elétrica com enfoque no requisitos e desafios que são trazidos às redes de comunicação que darão suporte à transmissão de dados e mensagens de controle em redes elétricas inteligentes. Foram abordados novos conceitos relacionados à GD, tais como microgrids e VPPs, que introduzem novas formas de funcionamento dos sistemas para geração de energia. Foram discutidos diversos desafios de comunicação relacionados à GD, considerando aspectos como escalabilidade, confiabilidade, segurança e gerência da rede. Este capítulo também comentou os principais projetos de redes elétricas inteligentes que incluem a geração distribuída de energia no Brasil e no Mundo.

Temas atuais na área de redes e sistemas distribuídos, como computação em nuvem e redes definidas por software, podem ser aplicados a novas soluções de redes de comunicação que darão suporte a redes elétricas inteligentes e GD, como já vem sendo proposto em trabalhos recentes publicados na literatura. Como ainda não existem soluções completas e consolidadas, ainda há bastante espaço para pesquisa e desenvolvimento em arquiteturas de rede e modelos e protocolos de comunicação que possam ser usados nas redes elétricas do futuro.

Referências

[SGD 2008] (2008). *The Smart Grid: An Introduction*. Departament of Energy (DOE), Estados Unidos.

[Dnp 2010] (2010). IEEE Standard for Electric Power Systems Communications – Distributed Network Protocol (DNP3). *IEEE Std 1815-2010*, pages 1–775.

[Dnp 2012] (2012). IEEE Standard for Electric Power Systems Communications-Distributed Network Protocol (DNP3). *IEEE Std 1815-2012 (Revision of IEEE Std 1815-2010)*, pages 1–821.

[Mod 2012] (2012). *Modbus Organization - Modbus Application Protocol Specification V1.1b3*. www.modbus.org.

[IBM 2015] (2015). UK Smart Energy Cloud - Supporting the UK´s Smart Meter Implementation Programme. http://www.ibm.com/smarterplanet/uk/en/smart_-grid/article/smart_energy_cloud.html - accessed in 2015.

[gre 2015] (2015). Washington University Green Cup Competition. http://greencup.wustl.edu - accessed in 2015.

[mic 2015] (Acessado em março de 2015). *About Microgrids -Definition*. http://www.microgridinstitute.org/. Microgrid Institute.

[Par 2015] (Acesso em fevereiro de 2015.). *Copel inicia projeto de smart grid em Curitiba*. http://www.ecilenergia.com.br/download/inovcity.pdf.

[Ino 2015] (Acesso em fevereiro de 2015.). *InovCity Aparecida*. http://www.ecilenergia.com.br/download/inovcity.pdf.

[Nor 2015] (Acesso em fevereiro de 2015.). *Neoenergia inaugura primeira usina solar em Fernando de Noronha*. http://www.blue-sol.com/energia-solar/neoenergia-inaugura-primeira-usina-solar-em-fernando-de-noronha/.

[CES 2015] (Acesso em fevereiro de 2015). *Primeiro passo para medição inteligente e o Smart Grid no Brasil*. http://www.abinee.org.br/informac/revista/64/files/assets/downloads/rev64.pdf.

[Cem 2015] (Acesso em fevereiro de 2015). *Projeto Cidades do Futuro - Cemig inaugura micro usinas para geração de energia solar em Minas Gerais*. http://energiabusiness.com.br/conteudo/cemig-inaugura-micro-usinas-para-geracao-de-energia-solar-em-minas-gerais.html.

[RIB 2015] (Acesso em fevereiro de 2015.). *Redes Inteligentes Brasil - Projeto Estratégico de PD Programa Brasileiro de REDES INTELIGENTES - Chamada ANEEL n 011/2010*. http://redesinteligentesbrasil.org.br/o-projeto.html.

[EIA 2014] (Acesso em janeiro de 2014.). *U.S. Energy Information Administration (EIA) - Independent Statistics and Analysis*. www.eia.doe.gov.

[Ackermann et al. 2001] Ackermann, T., Andersson, G., and Söder, L. (2001). Distributed generation: a definition. *Electric Power Systems Research*, 57(3):195–204.

[Amaral and Monteiro 2010] Amaral, R. M. and Monteiro, M. V. (2010). A demanda por energia elétrica residencial no brasil: Estimativa das elasticidades, renda e preço após o apagão. XXX Encontro nacional de Engenharia de Produção.

[Amato 2013] Amato, F. (2013). *Conta pelo uso de usinas termelétricas já atinge R$ 8,6 bilhoes*. http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/11/conta-pelo-uso-de-usinas-termeletricas-ja-atinge-r-86-bilhoes.html. G1 - Economia.

[Bayod-Rújula 2009] Bayod-Rújula, A. A. (2009). Future development of the electricity systems with distributed generation. *Energy*, 34(3):377 – 383. {WESC} 2006 6th World Energy System Conference Advances in Energy Studies 5th workshop on Advances, Innovation and Visions in Energy and Energy-related Environmental and Socio-Economic Issues.

[Bera et al. 2014] Bera, S., Misra, S., and Rodrigues, J. J. (2014). Cloud Computing Applications for Smart Grid: A Survey. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, pages 1–1.

[Bitzer and Gebretsadik 2013] Bitzer, B. and Gebretsadik, E. S. (2013). Cloud computing framework for smart grid applications. In *2013 48th International Universities' Power Engineering Conference (UPEC)*, pages 1–5.

[Bonneville Power Administration 2010] Bonneville Power Administration (2010). *Pacific Northwest Smart Grid Demonstration Project*. http://www.pnwsmartgrid.org.

[Bouhafs et al. 2012] Bouhafs, F., Mackay, M., and Merabti, M. (2012). Links to the future: Communication requirements and challenges in the smart grid. *Power and Energy Magazine, IEEE*, 10(1):24–32.

[Brasil 2012] Brasil, D. (2012). *Impacto da Integração das Fontes Renováveis Alternativas de Energia no Sistema - O SIN do Futuro*. http://www.ons.org.br/home/. Rio + 20.

[Brown 2008] Brown, R. (2008). Impact of smart grid on distribution system design. In *Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the* 21st *Century*, pages 1 –4.

[Budka et al. 2010a] Budka, K., Deshpande, J., Hobby, J., Kim, Y.-J., Kolesnikov, V., Lee, W., Reddington, T., Thottan, M., White, C., Choi, J.-I., Hong, J., Kim, J., Ko,

W., Nam, Y.-W., and Sohn, S.-Y. (2010a). GERI - Bell Labs smart grid research focus: Economic modeling, networking, and security & privacy. In *2010 First IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 208–213.

[Budka et al. 2010b] Budka, K. C., Deshpande, J. G., Doumi, T. L., Madden, M., and Mew, T. (2010b). Communication network architecture and design principles for smart grids. *Bell Labs Technical Journal*, 15(2):205–227.

[Calderaro et al. 2011] Calderaro, V., Hadjicostis, C. N., Piccolo, A., and Siano, P. (2011). Failure Identification in Smart Grids Based on Petri Net Modeling. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 58(10):4613–4623.

[Cheung et al. 2007] Cheung, H., Hamlyn, A., Wang, L., Yang, C., and Cheung, R. (2007). Computer network security strategy for coordinated distribution system operations. In *Power Engineering, 2007 Large Engineering Systems Conference on*, pages 279–283.

[Chim et al. 2011] Chim, T., Yiu, S., Hui, L., and Li, V. (2011). PASS: Privacy-preserving authentication scheme for smart grid network. In *2011 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 196 –201.

[Cleveland 2008] Cleveland, F. (2008). Cyber security issues for advanced metering infrasttructure (AMI). In *IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century*, pages 1 – 5.

[Deshpande et al. 2011] Deshpande, J. G., Kim, E., and Thottan, M. (2011). Differentiated services QoS in smart grid communication networks. *Bell Labs Technical Journal*, 16(3):61–81.

[DNV KEMA Energy and Sustainability 2011] DNV KEMA Energy and Sustainability (2011). *PowerMatching City*. http://www.powermatchingcity.nl/.

[Dorsch et al. 2014] Dorsch, N., Kurtz, F., Georg, H., Hagerling, C., and Wietfeld, C. (2014). Software-defined networking for Smart Grid communications: Applications, challenges and advantages. *IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 422–427.

[dos Santos 2014] dos Santos, M. A. (2014). Utilizando técnicas de confiança para controle adaptativo do intervalo de polling nos sistemas de smart metering. Mestrado, Universidade Federal Fluminense.

[El-Khattam and Salama 2004] El-Khattam, W. and Salama, M. (2004). Distributed generation technologies, definitions and benefits. *Electric Power Systems Research*, (2):119–128.

[ENEL 2014] ENEL (2014). *Grid4EU*. http://enel.com/en-GB.

[Enose 2011] Enose, N. (2011). A unified management system for smart grid. In *IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies - India (ISGT India)*, pages 328 – 333.

[EPRI 2009] EPRI (2009). Report to nist on the smart grid interoperability standards roadmap. Electric Power Research Institute.

[EPRI 2015] EPRI (Acesso em março de 2015). *Electric Power Research Institute - Intelligrid [Online]*. http://intelligrid.epri.com.

[Ericsson 2004] Ericsson, G. (2004). Communication requirements - basis for investment in a utility wide-area network. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 19(1):92 – 95.

[Fang et al. 2011] Fang, X., Misra, S., Xue, G., and Yang, D. (2011). Smart grid - the new and improved power grid : A survey. *Power*, PP, no. 99:1–37.

[Fang et al. 2012] Fang, X., Misra, S., Xue, G., and Yang, D. (2012). Smart Grid ? The New and Improved Power Grid: A Survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 14:944–980.

[Fogaça 2015] Fogaça, J. (Acessado em março de 2015). *Química Ambiental - Energia Limpa*. http://www.brasilescola.com/quimica/energia-limpa.htm.

[Galli et al. 2011] Galli, S., Scaglione, A., and Wang, Z. (2011). For the Grid and Through the Grid: The Role of Power Line Communications in the Smart Grid. *Proceedings of the IEEE*, 99(6):998–1027.

[Galvin Electricity Initiative 2007] Galvin Electricity Initiative (2007). *Mesa del Sol - A Path to Perfect Power*. http://www.galvinpower.org.

[Genge et al. 2014] Genge, B., Beres, A., and Haller, P. (2014). A survey on cloud-based software platforms to implement secure smart grids. *2014 49th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, pages 1–6.

[Giani et al. 2011] Giani, A., Bitar, E., Garcia, M., McQueen, M., Khargonekar, P., and Poolla, K. (2011). Smart grid data integrity attacks: Characterizations and countermeasures. *Cyber and Physical Security and Privacy*, pages 232–237.

[Guimarães et al. 2013] Guimarães, P. H. V., Aes, Murillo, A., Andreoni, M., Mattos, D. M. F., Ferraz, L. H. G., Pinto, F. A. V., Costa, L. H. M. K., and Duarte, O. C. M. B. (2013). Capítulo 3- Comunicação em Redes Elétricas Inteligentes: Eficiência, Confiabilidade, Segurança e Escalabilidade. In *Minicursos do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*.

[Gungor et al. 2010] Gungor, V., Lu, B., and Hancke, G. (2010). Opportunities and challenges of wireless sensor networks in smart grid. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 57(10):3557–3564.

[Gungor et al. 2011] Gungor, V., Sahin, D., Kocak, T., Ergut, S., Buccella, C., Cecati, C., and Hancke, G. (2011). Smart grid technologies: Communication technologies and standards. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 7(4):529–539.

[Hashmi et al. 2011] Hashmi, M., Hänninen, S., and Mäki, K. (2011). Survey of smart grid concepts, architectures, and technological demonstrations worldwide. In *2011 IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Latin America)*, pages 1 – 7.

[Hossain et al. 2012] Hossain, E., Han, Z., and Poor, H. V., editors (2012). *Smart Grid Communications and Networking*. Cambridge University Press.

[(IEA) 2002] (IEA), I. E. A. (2002). *Distributed Generation in Liberalised Electricity Markets*. OECD Publishing, Paris.

[Jeon 2011] Jeon, Y. (2011). QoS requirements for the smart grid communications system. *International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS)*, 11(3):86–94.

[Kagan and Gouvea 2013] Kagan, N. and Gouvea, M. (2013). *Redes Elétrica Inteligentes no Brasil - Análise de custo e benefícios de um plano nacional de implantação*. SYNERGIA, Brasil.

[Keshav and Rosenberg 2011] Keshav, S. and Rosenberg, C. (2011). How internet concepts and technologies can help green and smarten the electrical grid. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 41(1):109–114.

[Kim et al. 2011] Kim, Y., Ngai, E. C.-H., and Srivastava, M. B. (2011). Cooperative state estimation for preserving privacy of user behaviors in smart grid. *Cyber and Physical Security anda Privacy*, pages 178–183.

[Korea Smart Grid Institute 2014] Korea Smart Grid Institute (Acesso em julho de 2014.). *Korea Smart Grid Roadmap 2030*. http://www.smartgrid.or.kr/eng.htm.

[Li and Zhang 2010] Li, H. and Zhang, W. (2010). QoS Routing in Smart Grid. In *IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2010)*, pages 1–6.

[Light S.A. 2014] Light S.A. (Acesso em dezembro de 2014). *Programa Smart Grid Light*. http://www.smartgridlight.com.br/.

[LLC 2015] LLC (Acesso em fevereiro de 2015.). *Distributed Generation Projects*. http://www.powerengineersllc.com/dgprojects.htm.

[Lo and Ansari 2012] Lo, C.-H. and Ansari, N. (2012). The progressive smart grid system from both power and communications aspects. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 14(3):799–821.

[Lopes et al. 2014] Lopes, Y., Fernandes, N., and Bastos, C. (2014). Uma Proposta para a Autoconfiguração de Redes de Subestação IEC 61850 Baseada em OpenFlow. *XIX Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços (WGRS)*, pages 38–47.

[Lopes et al. 2015] Lopes, Y., Fernandes, N. C., Bastos, C. A. M., and C.Muchaluat-Saade, D. (2015). Smartflow: A solution for autonomic management and control of communication networks for smart grids. *ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC)*.

[Lopes et al. 2012] Lopes, Y., Frazão, R. H., Molano, D. A., dos Santos, M. A., Calhau, F. G. a., Bastos, C. A. M., Martins, J. S. B., and Fernandes, N. C. (2012). Smart Grid e IEC 61850: Novos Desafios em Redes e Telecomunicações para o Sistema Elétrico. In *Minicursos do XXX Simposio Brasileiro de Telecomunicações*, pages 1–44. (SBrT), Sociedade Brasileira de Telecomunicações, 1 edition.

[Maheshwari et al. 2013] Maheshwari, K., Lim, M., Wang, L., Birman, K., and van Renesse, R. (2013). Toward a reliable, secure and fault tolerant smart grid state estimation in the cloud. *IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT)*, pages 1–6.

[Mayilvaganan and Sabitha 2013] Mayilvaganan, M. and Sabitha, M. (2013). A cloud-based architecture for Big-Data analytics in smart grid: A proposal. In *IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research*, pages 1–4. IEEE.

[McCauley 2013] McCauley, M. (Accesso em janeiro de 2013). *What Is SDN All About, Then?* http://www.noxrepo.org/2012/03/sdn/.

[McKeown et al. 2008] McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., Shenker, S., and Turner, J. (2008). Openflow: enabling innovation in campus networks. *SIGCOMM Computer Communication Review*, 38(2):69–74.

[Müller et al. 2012] Müller, C., Georg, H., and Wietfeld, C. (2012). A modularized and distributed simulation environment for scalability analysis of smart grid ict infrastructures. In *Proceedings of the 5th International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques*, SIMUTOOLS '12, pages 327–330.

[Neuman and Tan 2011] Neuman, C. and Tan, K. (2011). Mediating cyber and physical threat propagation in secure smart grid architectures. In *2011 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 238–243.

[NIST 2010] NIST (2010). Nist 7628 - guidelines for smart grid cyber security vol. 1: smart grid cyber security strategy, architecture, and high-level requirements. National Institute of Standards and Technology.

[NIST 2011] NIST (2011). Nist 7761 - guidelines for assessing wireless standards for smart grid applications. National Institute of Standards and Technology.

[Palensky and Dietrich 2011] Palensky, P. and Dietrich, D. (2011). Demand Side Management: Demand Response, Intelligent Energy Systems, and Smart Loads. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 7(3):381–388.

[Pan et al. 2014] Pan, J., JAIN, R., and Paul, S. (2014). A survey of energy efficiency in buildings and microgrids using networking technologies. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, (3):1709–1731.

[Patel et al. 2011] Patel, A., Aparicio, J., Tas, N., Loiacono, M., and Rosca, J. (2011). Assessing communications technology options for smart grid applications. In *IEEE*

International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm), pages 126–131.

[Pepermans et al. 2005] Pepermans, G., Driesen, J., Haeseldonckx, D., Belmans, R., and D haeseleer, W. (2005). Distributed generation: definition, benefits and issues. *Energy Policy*, 33(6):787–798.

[Pérez et al. 2013] Pérez, J., Díaz, J., Garbajosa, J., Yagüe, A., Gonzalez, E., and Lopez-Perea, M. (2013). Large-scale smart grids as system of systems. In *Proceedings of the First International Workshop on Software Engineering for Systems-of-Systems*, SESoS '13, pages 38–42. ACM.

[Rahman et al. 2012] Rahman, M., Bera, P., and Al-Shaer, E. (2012). SmartAnalyzer: A noninvasive security threat analyzer for AMI smart grid. In *Proceedings IEEE INFOCOM*, pages 2255 – 2263.

[Rothenberg et al. 2011] Rothenberg, C. E., Nascimento, M. R., and Salvador, M. R. (2011). OpenFlow e redes definidas por software : um novo paradigma de controle e inovação em redes de pacotes. *Control*, 7:65–75.

[Sensorweb 2015] Sensorweb, L. (Acessado em março de 2015). *Information and Computation Hierarchy for Smart Grids*. http://sensorweb.cs.gsu.edu/?q=SmartGrid. Georgia State University.

[Servatius 2015] Servatius, H.-G. (Acessado em março de 2015). *Transforming Utilities: Success Based on a Fitness Diagnosis*. http://www.business2community.com/strategy/transforming-utilities-success-based-on-a-fitness-diagnosis-0564365sch.

[Simmhan et al. 2013] Simmhan, Y., Aman, S., Kumbhare, A., Liu, R., Stevens, S., Zhou, Q., and Prasanna, V. (2013). Cloud-Based Software Platform for Big Data Analytics in Smart Grids. *Computing in Science & Engineering*, 15:38–47.

[Smart Grid News Brasil 2012] Smart Grid News Brasil (Acesso em julho de 2012). *Smart grid: Piloto envolve mil clientes em São Paulo*. http://smartgridnews.com.br/smart-grid-piloto-envolve-mil-clientes-em-sao-paulo/.

[Strachan and Farrell 2006] Strachan, N. and Farrell, A. (2006). Emissions from distributed vs. centralized generation: The importance of system performance. *Energy Policy*, (17):2677–2689.

[Sydney et al. 2013] Sydney, A., Nutaro, J., Scoglio, C., Gruenbacher, D., and Schulz, N. (2013). Simulative comparison of multiprotocol label switching and openflow network technologies for transmission operations. *Smart Grid, IEEE Transactions on*, 4(2):763–770.

[Thilaga et al. 2012] Thilaga, S., Sivapragash, C., and Kumar, S. (2012). Advanced Cloud Computing in Smart Power Grid. *IET Chennai 3rd International Conference on Sustainable Energy and Intelligent Systems (SEISCON 2012)*, pages 356–361.

[Vallejo et al. 2012] Vallejo, A., Zaballos, A., Selga, J., and Dalmau, J. (2012). Next-generation QoS control architectures for distribution smart grid communication networks. *IEEE Communications Magazine*, 50(5):128–134.

[Wang et al. 2011] Wang, J., Yang, X., and Long, K. (2011). Web DDoS detection schemes based on measuring user's access behavior with large deviation. In *IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2011)*, pages 1 – 5.

[Yan et al. 2011] Yan, Y., Qian, Y., and Sharif, H. (2011). A secure and reliable in-network collaborative communication scheme for advanced metering infrastructure in smart grid. In *IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)*, pages 909 –914.

[Zhang et al. 2013] Zhang, J., Seet, B.-c., and Lie, T.-t. (2013). Opportunities for Software-Defined Networking in Smart Grid. In *International Conference on Information, Communications & Signal Processing*, pages 1–5. IEEE.

[Zhu et al. 2011] Zhu, T., Xiao, S., Ping, Y., Towsley, D., and Gong, W. (2011). A secure energy routing mechanism for sharing renewable energy in smart microgrid. In *2011 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (IEEE SmartGridComm)*, pages 143–148.